

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

Ю. В. ЛИТОВКА, Д. С. СОЛОВЬЕВ, В. В. КОНКИНА

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Утверждено Ученым советом университета
в качестве учебного пособия для студентов 3 курса бакалавриата
направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
27.03.03 «Системный анализ и управление», изучающих дисциплину
«Методы оптимизации проектных решений»

*Учебное электронное мультимедийное издание
комплексного распространения*



Тамбов
Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ»
2016

УДК 519.863(075.8)
ББК В183я3-5
Л64

Рецензенты :

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Компьютерное и математическое моделирование»
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г. Р. Державина»
А. А. Арзамасцев

Доктор технических наук, профессор кафедры
«Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
С. Я. Егоров

Литовка, Ю. В.
Л64 Методы оптимизации. Вариационное исчисление [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / Ю. В. Литовка, Д. С. Соловьев, В. В. Конкина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-дисковод 46,6 Mb RAM; Windows 98/XP/7 ; мышь. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8265-1589-1.

Рассмотрены методы решения вариационных задач оптимизации.

Предназначено для студентов 3 курса бакалавриата направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 27.03.03 «Системный анализ и управление», изучающих дисциплину «Методы оптимизации проектных решений», а также для инженеров и научных работников, специализирующихся в области прикладной математики и математического моделирования.

УДК 519.863(075.8)
ББК В183я73-5

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

ISBN 978-5-8265-1589-1

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический
университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 2016

*Мы не можем понять эту формулу,
и мы не знаем, что она значит,
но мы доказали ее и поэтому знаем,
что она должна быть достоверной.*

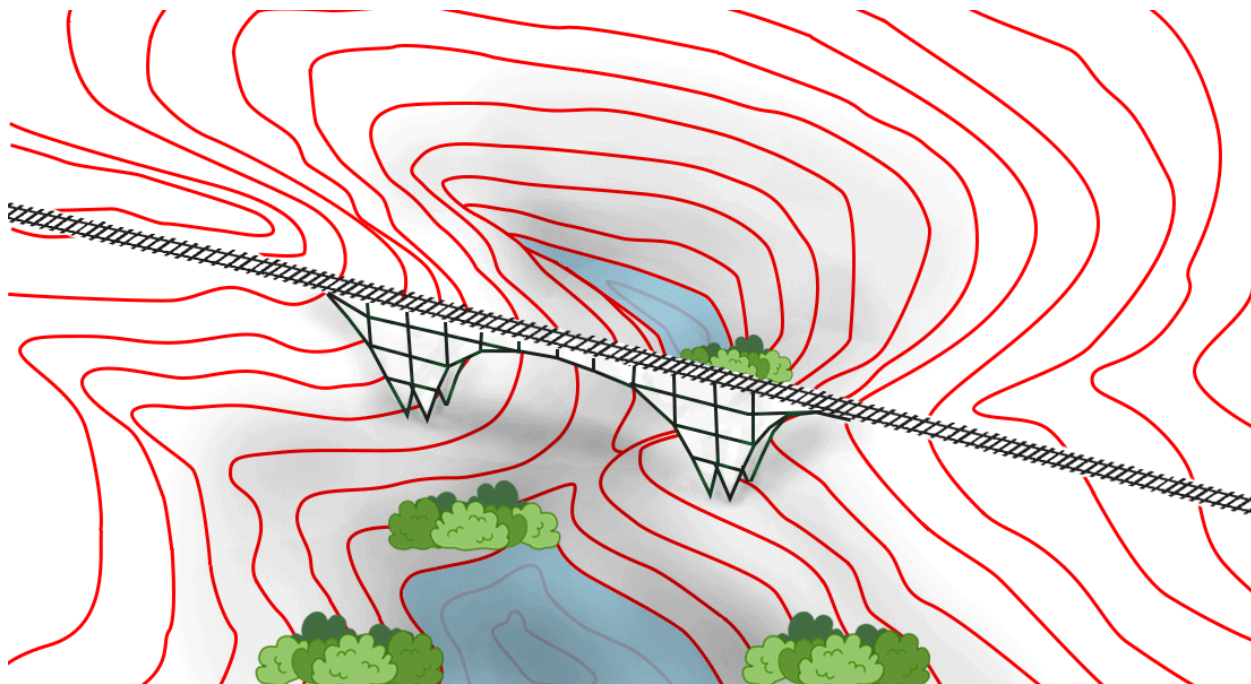
*Некий профессор математики
об одной из теорем Л. Эйлера**

*Леонард Эйлер (4 апреля 1707 — 7 сентября 1783) — швейцарский, немецкий и российский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.

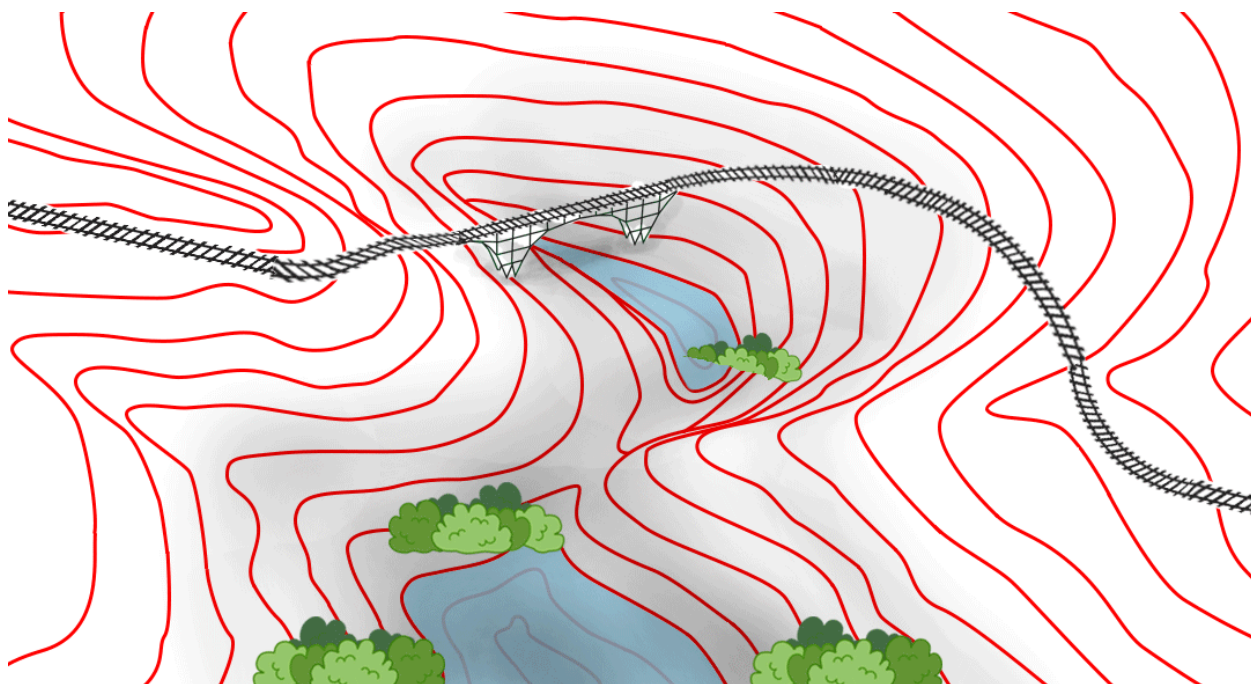
Пример вариационной задачи из реальной жизни

Прокладка ж/д пути

Вариант 1:



Вариант 2:



ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вариационные методы являются одним из мощных средств анализа самых разнообразных задач. Изучение вариационного исчисления и методов оптимизации, как одной из физико-математических дисциплин, играет важную роль в подготовке специалистов по инженерным направлениям. Оно позволяет будущим бакалаврам не только получить глубокие знания, но и вырабатывает у них необходимые навыки для решения сложных естественно-научных и технических задач, в которых требуется выбор оптимальных параметров построенных разнообразных систем, а также развивает способности к научным обобщениям и выводам.

Настоящее учебное пособие призвано помочь студентам в изучении ряда основных методов решения вариационных оптимизационных задач, а также преподавателям при проведении практических и индивидуальных занятий по курсу «Методы оптимизации».

В каждом пункте настоящего пособия излагается постановка определённой вариационной задачи, приводятся основные определения, указывается алгоритм решения на основе необходимых и достаточных условий экстремума функционала, а также с использованием прямых методов с дальнейшей графической демонстрацией на конкретном примере.

Применение данного пособия будет способствовать формированию у обучающихся следующих компетенций:

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
- способность применять методы системного анализа, технологии синтеза и управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач (ПК-11);
- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25).

1. ПРИМЕРЫ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Чтобы отчетливее выяснить круг вопросов, которые изучаются в вариационном исчислении, рассмотрим предварительно несколько отдельных задач.

Линия наискорейшего ската. Задача о брахистохроне, или линии наискорейшего ската, была исторически первой задачей, положившей начало развитию вариационного исчисления.

Среди всех линий, соединяющих точки M_1 и M_2 , требуется найти ту, по которой материальная точка, двигаясь под влиянием силы тяжести из M_1 без начальной скорости, достигнет пункта M_2 в кратчайшее время.

Для решения этой задачи мы должны будем рассмотреть всевозможные линии, соединяющие M_1 и M_2 . Если взять какую-либо одну определенную линию l , то ей будет отвечать какое-то определенное значение T времени ската по ней материальной точки. Время T будет зависеть от выбора l , и из всех линий, соединяющих M_1 и M_2 , нужно выбрать ту, которой отвечает наименьшее значение T .

Задаче о брахистохроне можно придать другую форму. Проведем через точки M_1 и M_2 вертикальную плоскость. Линия наискорейшего ската должна, очевидно, лежать в ней, и для ее разыскания мы можем ограничиться только линиями, лежащими в этой плоскости. Примем точку M_1 за начало координат, ось Ox направим горизонтально, ось Oy – вертикально вниз. Координаты точки M_1 будут $(0; 0)$; координаты же точки M_2 назовем (x_2, y_2) . Возьмем любую линию, которая может быть задана уравнением

$$y = f(x), \quad 0 \leq x \leq x_2, \quad (1)$$

где f – непрерывно дифференцируемая функция. Так как линия проходит через M_1 и M_2 , функция f на концах отрезка $[0; x_2]$ должна удовлетворять условиям

$$y(0) = 0, \quad f(x_2) = y_2. \quad (2)$$

Если взять на линии произвольную точку $M(x, y)$, то скорость движения v материальной точки в этом месте линии будет связана с координатой y точки известным из физики соотношением

$$\frac{1}{2}v^2 = gy \text{ или } v = \sqrt{2gy}.$$

Время, необходимое для того, чтобы материальная точка прошла элемент ds дуги линии, имеет значение

$$\frac{ds}{v} = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}} dx,$$

и поэтому полное время ската точки вдоль линии от M_1 до M_2 равно

$$T = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \int_0^{x_2} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx. \quad (3)$$

Разыскание брахистохроны равносильно решению следующей минимальной задачи: среди всевозможных функций (1), удовлетворяющих условиям (2), нужно найти ту, которой соответствует наименьшее значение интеграла (3).

Поверхность вращения наименьшей площади. Среди линий, соединяющих две точки плоскости, нужно найти ту, дуга которой при вращении около оси Ox образует поверхность с наименьшей площадью.

Обозначим заданные точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ и рассмотрим любую линию, которая может быть задана уравнением

$$y = f(x). \quad (4)$$

Если линия проходит через M_1 и M_2 , то функция f будет удовлетворять условиям

$$f(x_1) = y_1, \quad f(x_2) = y_2. \quad (5)$$

Вращаясь около оси Ox , эта линия опишет поверхность, площадь которой будет численно равна интегралу

$$S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y \sqrt{1+y'^2} dx. \quad (6)$$

Значение интеграла зависит от выбора линии, или, что равносильно, функции $y = f(x)$. Среди всех функций (4), удовлетворяющих условиям (5), мы должны найти такую функцию, которой отвечает наименьшее значение интеграла (6).

Равновесие деформированной мембраны. Под мембраной принято понимать упругую поверхность, плоскую в состоянии покоя, свободно изгибающуюся и работающую только на растяжение. Считается, что потенциальная энергия деформированной мембраны пропорциональна увеличению площади ее поверхности.

Пусть в состоянии покоя мембрана занимает область B плоскости Oxy . Деформируем край l мембраны в направлении, перпендикулярном к плоскости Oxy , и обозначим через $\varphi(M)$ смещение точки M края. При этом деформируется и средняя часть мембраны. Требуется найти положение равновесия мембраны при заданной деформации ее края.

С большой степенью точности можно считать, что все точки мембраны при указанной деформации совершат перемещения, перпендикулярные к плоскости Oxy . Обозначим через $u(x, y)$ перемещение точки (x, y) . Площадь мембраны в деформированном состоянии будет

$$\iint_B \sqrt{1 + u_x'^2 + u_y'^2} dx dy.$$

Если деформации элементов мембраны считать настолько малыми, что мы вправе пренебрегать высшими степенями u_x' и u_y' сравнительно с низшими степенями, указанное выражение площади можно заменить другим, более простым:

$$\iint_B \left(1 + \frac{u_x'^2 + u_y'^2}{2} \right) dx dy.$$

Изменение площади мембраны равно

$$\frac{1}{2} \iint_B (u_x'^2 + u_y'^2) dx dy.$$

Потенциальная же энергия деформации будет иметь значение

$$\frac{\mu}{2} \iint_B (u_x'^2 + u_y'^2) dx dy, \quad (7)$$

где μ – постоянная, зависящая от упругих свойств мембраны.

Так как смещения точек края мембраны мы считаем заданными, функция $u(x,y)$ будет на границе области B удовлетворять условию

$$u|_l = \varphi(M). \quad (8)$$

В положении равновесия потенциальная энергия деформации должна иметь наименьшее возможное значение, и поэтому функция $u(x, y)$, определяющая отклонения точек мембраны, должна быть найдена из следующей минимальной задачи: среди всех функций $u(x, y)$, непрерывно дифференцируемых в области B и удовлетворяющих на границе условию (8), найти ту, которая дает наименьшее значение интегралу (7).

Расположение дороги на местности. Пусть требуется найти функцию расположения дороги на местности, соединяющую п. A и п. B с минимальными затратами $S \rightarrow \min$ (рис. 1).

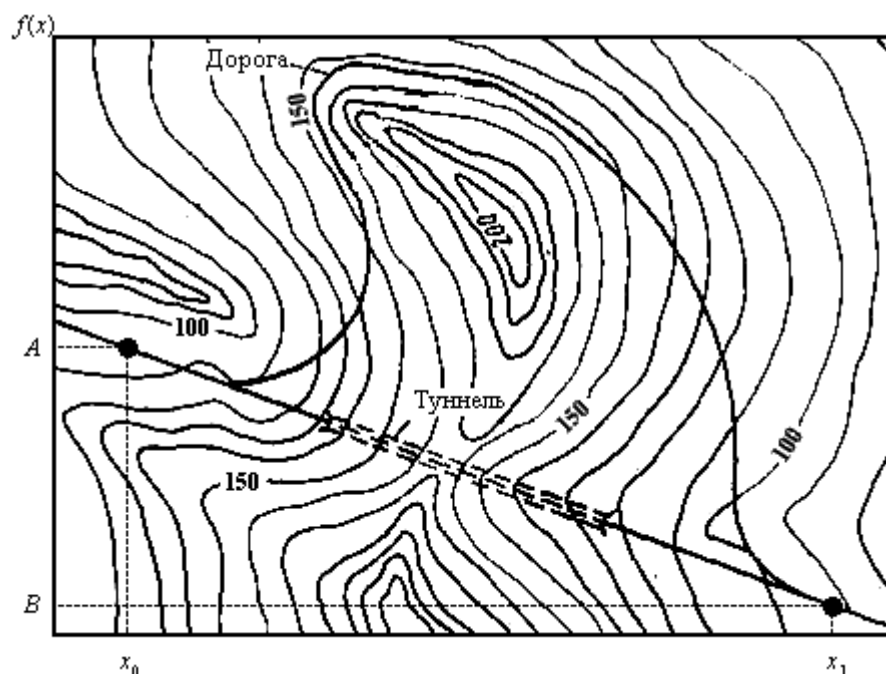


Рис. 1. Пример вариационной задачи

На рисунке 1 представлены два варианта прокладки дороги. Затраты на первый вариант равны

$$S_1 = \Pi_T + L_1 \Pi_1,$$

где Π_T – цена тоннеля; L_1 – длина дороги по первому варианту; Π_1 – цена прокладки единицы длины дороги.

$$L_1 = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (f_1'(x))^2} dx,$$

где $f_1(x_0)=A$; $f_1(x_1)=B$.

Затраты на второй вариант равны

$$S_2 = L_2 \Pi_1,$$

где L_2 – длина дороги по второму варианту.

$$L_2 = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (f_2'(x))^2} dx,$$

где $f_2(x_0)=A$; $f_2(x_1)=B$.

Ответить на вопрос, какой вариант более выгоден, можно лишь решив данную вариационную задачу.

Задачи, в которых требуется отыскать функцию, при которой заданный критерий принимает наибольшее или наименьшее значение, называются вариационными (в отличие от конечномерных задач, где надо найти число или набор чисел). Но чтобы точно определить положение вариационного исчисления в математике, мы должны ознакомиться с несколькими новыми понятиями.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Понятие функционала является прямым и естественным обобщением понятия функции и содержит его как частный случай. Переменная величина J называется функционалом, зависящим от функции $x(t)$, и обозначается $J=J[x(t)]$, если каждой функции $x(t)$ из некоторого класса функций соответствует значение J , т.е. имеет место соответствие: функции $x(t)$ соответствует число J .

2.1. Виды функционалов

Функционалы делятся на следующие виды:

- функционал Лагранжа

$$J_1 = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x(t), x'(t)) dt;$$

- функционал Майера

$$J_2 = \Phi[x(t)] \Big|_{t=t_0};$$

- функционал Больца (представляет сумму функционалов Лагранжа и Майера)

$$J_3 = J_1 + J_2.$$

Функционалы бывают также следующих типов:

- функционал, зависящий от нескольких функций,

$$J = J[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)];$$

- функционал, зависящий от функции нескольких независимых аргументов,

$$J = J[x(t_1, t_2, \dots, t_n)];$$

- функционал, зависящий от нескольких функций нескольких независимых аргументов,

$$J = J[x_1(t_1, t_2, \dots, t_n), x_2(t_1, t_2, \dots, t_n), \dots, x_k(t_1, \dots, t_n)].$$

Для работы с функционалами важным является понятие приращения (или вариации) δx аргумента $x(t)$ функционала J . Приращением аргумента называется разность между двумя функциями

$$\delta x(t) = x_1(t) - x_2(t).$$

Отметим, что приращение аргумента также функция.

Необходимо определить также понятие расстояния между функциями. Существует несколько способов введения расстояния между функциями.

1. $\rho(x_1, x_2) = \int_{t_0}^{t_1} [x_1(t) - x_2(t)]^2 dt \approx \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n [x_1(t_i) - x_2(t_i)]^2$.
2. $\rho(x_1, x_2) = \max_{t_0 \leq t \leq t_1} |x_1(t) - x_2(t)|$ – расстояние нулевого порядка.
3. $\rho(x_1, x_2) = \sum_{i=0}^n \max_{t_0 \leq t \leq t_1} |x_1^{(i)}(t) - x_2^{(i)}(t)|$ – расстояние n -го порядка.

Здесь $x^{(i)}$ – i -я производная.

Функционал $J[x(t)]$ называется линейным, если для него выполняется принцип суперпозиции

$$\begin{aligned} J[c \cdot x(t)] &= c \cdot J[x(t)]; \\ J[x_1(t) + x_2(t)] &= J[x_1(t)] + J[x_2(t)]. \end{aligned}$$

Приращением функционала $J[x(t)]$, отвечающим приращению $\delta x(t)$ аргумента, называется величина

$$\Delta J = J[x(t) + \delta x] - J[x(t)].$$

Если приращение функционала ΔJ можно представить в виде

$$\Delta J = L[x(t), \delta x] + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$$

и $\beta \rightarrow 0$ при $\rho(\delta x) \rightarrow 0$, то линейная по отношению к δx часть приращения функционала, т.е. $L[x(t), \delta x]$, называется вариацией функционала и обозначается δJ и приращение принимает вид

$$\Delta J = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x).$$

В этом случае функционал J называется дифференцируемым в точке $x(t)$.

3. ПРОСТЕЙШАЯ ВАРИАЦИОННАЯ ЗАДАЧА. УРАВНЕНИЕ ЭЙЛЕРА

Постановка задачи. Пусть необходимо отыскать функцию $x(t)$, доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt \quad (9)$$

с закрепленными концами $x(t_0)=x_0$, $x(t_1)=x_1$.

Функция $f(t, x, x')$ – трижды дифференцируемая.

Заметим, что если мы у функционала $J[x(t)]$ изменим знак и будем рассматривать функционал $-J[x(t)]$, то максимумы (минимумы) $J[x(t)]$ перейдут в минимумы (максимумы) $-J[x(t)]$. Поэтому отдельно изучать максимумы и минимумы не имеет смысла, так как теория их является весьма сходной, и в последующем мы будем говорить преимущественно о минимумах функционалов.

В задаче о линии наискорейшего ската функционалом, минимум которого ищется, был интеграл (3) – время ската материальной точки вдоль линии. Этот функционал был определен на всевозможных функциях (1), удовлетворяющих условию (2).

В задаче о положении равновесия мембраны функционалом являлась потенциальная энергия (7) деформированной мембраны, и мы должны были найти ее минимум на множестве функций $u(x,y)$, удовлетворяющих граничному условию (8).

Необходимое условие экстремума функционала.

Если функционал J достигает максимума (max) или минимума (min) при $x=x^*(t)$, то при $x=x^*(t)$ $\delta J=0$. Доказательство: как было рассмотрено выше, приращение функционала равно $\Delta J = J[x(t)] - J[x^*(t)] = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$. Если $\delta J \neq 0$, то при достаточно малом $\rho(\delta x)$ знак правой части совпадает со знаком δJ , но δJ меняет знак при изменении знака δx , следовательно, при

достаточно малом $\rho(\delta x)$ и знак ΔJ изменяется при изменении знака δx , т.е. при $x=x^*(t)$ ни максимума, ни минимума не достигается.

Необходимое условие экстремума может быть использовано для поиска экстремалей следующим образом.

Пусть экстремалью является функция $x^*(t)$. Возьмем какую-нибудь близкую к $x^*(t)$ кривую $x = \tilde{x}(t)$, причем $\tilde{x}(t_0) = x_0$, $\tilde{x}(t_1) = x_1$.

Вариацией аргумента будет $\delta x = \tilde{x} - x^*$. Вариация δx является дифференцируемой функцией, причем $(\delta x)' = \tilde{x}' - x^{*'} = \delta x'$, т.е. производная вариации равна вариации производной.

Как известно, вариация функционала (9) может быть определена из выражения

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' \right) dt. \quad (10)$$

Второе слагаемое выражения (10) проинтегрируем по частям

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' dt = \frac{\partial f}{\partial x'} \cdot \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x dt.$$

Заметим, что $\delta x \Big|_{t_0} = \tilde{x}(t_0) - x^*(t_0) = 0,$

$$\delta x \Big|_{t_1} = \tilde{x}(t_1) - x^*(t_1) = 0,$$

поэтому $\frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} = 0,$

тогда $\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \right) dt$ или $\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt.$

Согласно необходимому условию экстремума $\delta J=0$, откуда

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt = 0. \quad (11)$$

Из основной леммы вариационного исчисления (примем без доказательства) из (11) следует уравнение Эйлера (12)

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} = 0. \quad (12)$$

Полученная краевая задача (12) с условиями $x(t_0)=x_0$, $x(t_1)=x_1$ не всегда имеет решение, а если решение существует, то оно может быть не единственным.

Полученные решения уравнения Эйлера (экстремали $x^*(t)$) являются лишь претендентами на решение исходной вариационной задачи, т.к. на них реализуется лишь необходимое условие экстремума функционала.

Для того, чтобы установить, реализуется ли на них в действительности экстремум, и притом $\max$ или $\min$, требуется дополнительное исследование достаточных условий.

4. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) dt, \quad (13)$$

где функция f – дифференцируемая $n+2$ раза по всем аргументам, а граничные условия имеют вид

$$x(t_0)=x_0, \quad x'(t_0)=x_0', \quad x''(t_0)=x_0'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)},$$

$$x(t_1)=x_1, \quad x'(t_1)=x_1', \quad x''(t_1)=x_1'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_1)=x_1^{(n-1)},$$

т.е. в граничных точках заданы значения не только функции, но и ее производных до порядка $n-1$ включительно.

Тогда функция $x^*(t)$, реализующая экстремум функционала (13) должна быть решением уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x''} \right) - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x^{(n)}} \right) = 0. \quad (14)$$

Это дифференциальное уравнение порядка $2n$ называется уравнением Эйлера–Пуассона. Общее решение этого уравнения содержит $2n$ произвольных постоянных, которые могут быть определены из $2n$ граничных условий.

5. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt \quad (15)$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, x_2(t_1) = x_{21}, x_n(t_1) = x_{n1}.$$

Для решения поставленной задачи будем варьировать лишь одну из функций $x_i(t)$, оставляя все остальные функции неизменными. При этом функционал (15) превращается в функционал, зависящий лишь от одной варьируемой функции $x_i(t)$:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \tilde{J}[x_i].$$

Функция x_i^* , реализующая экстремум, должна удовлетворять уравнению Эйлера

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_i} \right) = 0.$$

Так как это рассуждение применимо к любой функции, то получаем систему уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_1} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_2} \right) = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x'_n} \right) = 0. \end{cases} \quad (16)$$

6. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Данная задача объединяет задачи, описанные в п. 4 и 5.

Пусть необходимо найти экстремум функционала:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x_1', x_2', \dots, x_n', x_1'', x_2'', \dots, x_n'', x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) dt$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, \quad x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, \quad x_2(t_1) = x_{21}, \dots, x_n(t_1) = x_{n1},$$

$$x_1'(t_0) = x_{10}', \quad x_1''(t_0) = x_{10}'', \dots, x_1^{(m-1)}(t_0) = x_{10}^{(m-1)},$$

$$x_2'(t_0) = x_{20}', \quad x_2''(t_0) = x_{20}'', \dots, x_2^{(m-1)}(t_0) = x_{20}^{(m-1)},$$

.....

$$x_n'(t_0) = x_{n0}', \quad x_n''(t_0) = x_{n0}'', \dots, x_n^{(m-1)}(t_0) = x_{n0}^{(m-1)}.$$

Для её решения составляется и решается система уравнений Эйлера–Пуассона

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1^{(m)}} \right) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n^{(m)}} \right) = 0. \end{array} \right.$$

7. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА

Пусть необходимо отыскать функцию $x(t)$, доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$$

с закрепленными концами $x(t_0)=x_0$, $x(t_1)=x_1$.

Рассмотрим, как будут выглядеть задачи, являющиеся частными случаями простейшей задачи.

1. Подынтегральная функция f не зависит от x' : $f = f(t, x)$.

В этом случае уравнение Эйлера имеет вид

$$\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} = 0.$$

Полученное уравнение является алгебраическим и не содержит элементов произвола (констант C_1 , C_2) и лишь случайно может удовлетворить границам.

Например,

$$J = \int_0^{\pi/2} x(2t - x) dt, \quad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Получаем $\frac{\partial f}{\partial x} = 2t - 2x = 0 \Rightarrow x = t$, значит, граничные условия

удовлетворяются, задача имеет решение.

2. Подынтегральная функция f зависит линейно от x' :

$$f(t, x, x') = f_1(t, x) + f_2(t, x) \cdot x'.$$

Уравнение Эйлера в этом случае имеет вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} - \frac{\partial f_2}{\partial t} = 0.$$

Данное уравнение так же, как и в первом случае, алгебраическое и так же лишь случайно может удовлетворять границам.

Например.

$$J = \int_0^1 (x^2 + t^3 x') dt,$$

$$x(0) = 0, x(1) = 1,$$

$$f_1 = x^2, f_2 = t^3,$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} - \frac{\partial f_2}{\partial t} = 2x - 3t^2 \neq 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}t^2.$$

Второе краевое условие не выполняется, значит задача решения не имеет.

3. Подынтегральная функция f зависит от x' линейно (как в случае 2) и, кроме того, $\frac{\partial f_1}{\partial x} - \frac{\partial f_2}{\partial t}$ тождественно равно 0 ($\equiv 0$), то выражение $f = f_1(t, x)dt + f_2(t, x)dx$ является полным дифференциалом и функционал $J = \int (f_1 dt + f_2 dx)$ не зависит от пути интегрирования, т.е. значение функционала одно и то же при любой функции $x(t)$. Вариационная задача теряет смысл.

Например.

$$J = \int_a^b (x^2 + 2txx') dt,$$

$$f_1 = x^2,$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x,$$

$$f_2 = 2tx,$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial t} = 2x,$$

$$2x - 2x \equiv 0.$$

4. Подынтегральная функция f зависит только от x' , т.е. $f = f(x')$ уравнение Эйлера имеет вид

$$x'' = 0.$$

В этом случае экстремалами являются всевозможные прямые линии

$$x = c_1 t + c_2.$$

5. Подынтегральная функция f не зависит от x , т.е. $f = f(t_1, x')$.

Уравнение Эйлера имеет вид

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f(t_1, x')}{\partial x'} \right) = 0,$$

откуда

$$\frac{\partial f(t, x')}{\partial x'} = c_1.$$

Полученное уравнение есть дифференциальное первого порядка.

Пример

$$J = \int_1^2 (x' + x^2 (x')^2) dt.$$

Уравнение Эйлера

$$\frac{d}{dt} (1 + 2x^2 x') = 0 \Rightarrow 1 + 2x^2 x' = c_1,$$

или

$$x' = \frac{c_1 - 1}{2x^2}.$$

Таким образом, общий вывод можно сделать следующий: все частные случаи либо решения не имеют, либо имеют тривиальное решение (как в частном случае 4), и вариационная задача вырождается. Поэтому исходная вариационная задача и называется простейшей.

8. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА

Как правило, аналитическое решение уравнения Эйлера удается получить лишь в простейших случаях. В большинстве практических случаев используют численные методы. Так как краевые условия задаются, как правило, на обеих границах, то для решения задачи используют методы пристрелки и прогонки.

8.1. Метод пристрелки

Дифференциальное уравнение Эйлера

$$x'' = F(t, x, x'),$$

$$x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1,$$

сводим к двум уравнениям первого порядка

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = F(t, x, z). \end{cases} \quad (17)$$

Для решения полученной системы требуется знать $z(t_0)$ (или $x'(t_0)$). Задаем произвольно $z(t_0) = z_0$. Решаем систему (17) методом Эйлера, Рунге-Кутты или любым другим. В результате находим $x^0(t_1)$. Определяем разность

$$\Delta_0 = |x^0(t_1) - x_1|.$$

Если $\Delta_0 < \varepsilon$, где ε – заданная точность вычисления, то задача решена; в противном случае

$$z(t_0) = z_0 + \Delta z.$$

Снова решаем задачу, получаем $x^1(t_1)$ и находим

$$\Delta_1 = |x^1(t_1) - x_1|.$$

Если $\Delta_1 < \varepsilon$ – конец; если нет, то проверяем условие $\Delta_1 < \Delta_0$.

Если да, то $z(t_0) = z(t_0) + \Delta z$.

Если нет, то $\Delta z = -\Delta z$ или делим шаг.

В случае, если приходится решать уравнение Эйлера-Пуассона порядка $2n$, где n – порядок производной в подынтегральном выражении, то приходится задавать n граничных условий на левом конце и подбирать их такими, чтобы попасть на правом конце интервала в заданное значение функции и $n-1$ производной.

Например.

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} (x^2 t + (x'')^2) dt,$$

$$x(t_0) = x_0,$$

$$x(t_1) = x_1,$$

$$x'(t_0) = x'_0,$$

$$x'(t_1) = x'_1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xt,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x''} = 2x''.$$

Уравнение Эйлера–Пуассона

$$2xt + 2x^{(IV)} = 0$$

сводим заменой переменных к системе

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = u, \\ u' = v, \\ v' = -xt. \end{cases}$$

Для решения полученной системы имеем граничные условия

$$x(t_0) = x_0,$$

$$z(t_0) = x'(t_0) = x'_0.$$

Задаем сами

$$u(t_0) = u_0,$$

$$v(t_0) = v_0.$$

По методу «пристрелки» подбираем u_0 , v_0 такими, чтобы получить

$$\Delta = |x(t_1) - x_1| < \varepsilon,$$

$$\Delta' = |x'(t_1) - x'_1| < \varepsilon.$$

8.2. Метод прогонки

Метод прогонки заключается в последовательном расчете прогоночных коэффициентов и значений искомой функции на отрезке $[a, b]$ в точках с координатами $t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2 \cdot \Delta t, \dots, t_1$.

Рассмотрим метод на примере решения уравнения:

$$x'' - p(t) \cdot x = f(t),$$

при граничных условиях

$$x(t_0) = a,$$

$$x(t_1) = b.$$

Заменяем вторую производную x'' разностным отношением

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{dx_2 - dx_1}{\Delta t} = \frac{\frac{x_2 - x_1}{\Delta t} - \frac{x_1 - x_0}{\Delta t}}{\Delta t} = \frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2},$$

или в общем случае

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}{\Delta t^2}.$$

Подставим полученное разностное выражение в исходное уравнение

$$\frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2} - p(t_1)x_1 = f(t_1). \quad (18)$$

Представим граничное условие $x_0=a$ в виде

$$x_0 = c_0 x_1 + \varphi_0, \quad (19)$$

где $c_0=0$, $\varphi_0=a$.

Подставим (19) в (18):

$$\frac{x_0 - 2x_1 + x_2}{\Delta t^2} - p_1 x_1 = f_1.$$

Разрешим полученное уравнение относительно x_1 :

$$x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1,$$

где $c_1 = \frac{1}{2 + p_1 \cdot \Delta t^2}, \quad \varphi_1 = c_1(a - f_1 \cdot \Delta t^2).$

Продолжая аналогичные рассуждения, получим

$$\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Подставим вместо $x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1$

$$\frac{x_3 - 2x_2 + C_1 x_2 + \varphi_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Разрешим полученное уравнение относительно x_2 :

$$x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1,$$

где $c_1 = \frac{1}{2 + p_2 \cdot \Delta t^2 - C_1}, \quad \varphi_1 = c_1(\varphi_1 - f_2 \Delta t^2).$

Окончательно рекуррентные формулы примут вид

$$x_n = c_n x_{n+1} + \varphi_n, \tag{20}$$

$$\left. \begin{aligned} c_{n+1} &= \frac{1}{2 + p_{n+1} \cdot \Delta t^2 - c_n}, \\ \varphi_{n+1} &= c_{n+1}(\varphi_n - f_{n+1} \cdot \Delta t^2). \end{aligned} \right\} \tag{21}$$

Таким образом, коэффициенты уравнений (20) можно определить из рекуррентных соотношений (21) при начальных условиях $c_0=0, \varphi_0=a$. Так как x_n известно ($x_n=b$), то после нахождения всех коэффициентов c_n, φ_n можно последовательно определять $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$ из соотношений (20).

Процесс вычисления коэффициентов c_n, φ_n принято называть прямым ходом прогонки, а процесс вычисления неизвестных x_n — обратным ходом прогонки.

9. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Дифференциальные уравнения, которые возникают при решении вариационных задач, редко удается проинтегрировать. В связи с этим возникает потребность приближенных методов решения этих задач.

Методы приближенного решения вариационных задач называют прямыми методами.

Основная идея прямых методов заключается в том, что вариационная задача рассматривается как предельная для некоторой задачи на экстремум функции конечного числа переменных. Эта задача на экстремум функции конечного числа переменных решается обычными методами, а затем предельным переходом получается решение соответствующей вариационной задачи. При этом не используется необходимое условие экстремума и не решается уравнение Эйлера.

Л. Эйлер в первый период своих исследований в области вариационного исчисления применял метод, называемый теперь конечно-разностным прямым методом. Этот метод в дальнейшем длительное время совсем не применялся и лишь в последние три десятилетия был с большим успехом снова возрожден.

Другой прямой метод, известный под названием метода Ритца, в разработку которого весьма значительный вклад внесен отечественными математиками (Н. М. Крылов, Н. Н. Боголюбов и др.), в настоящее время находит широкое применение при решении различных вариационных задач.

Третий прямой метод, предложенный Л. В. Канторовичем, применимый к функционалам, зависящим от функций нескольких независимых переменных, находит все более и более широкое применение в тех же областях, в которых применяется метод Ритца.

В дальнейшем мы остановимся лишь на этих трех основных прямых методах, причем доказательства многих утверждений будут опущены.

9.1. Метод Ритца

Метод Ритца – прямой метод нахождения приближительного решения краевых задач вариационного исчисления. Метод назван в честь Вальтера Ритца, который предложил его в 1909 году.

Идея метода заключается в том, что значения некоторого функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях известных функций

$$x_n = \sum_{i=0}^n a_i w_i(t)$$

с постоянными коэффициентами a_i , составленных из n заранее заданных функций $w_i(t)$.

Функции x_n должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче – прежде всего должны удовлетворять граничным условиям.

Коэффициенты $a_1, a_2, \dots, a_n$ ищутся таким образом, чтобы функционал достиг экстремального значения.

Если функции $w_i(t)$ достаточно просты и после подстановки x_n в подынтегральное выражение интеграл может быть взят аналитически, то в результате получаем функцию

$$J[x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f\left(\sum_{i=0}^n a_i w_i(t)\right) dt = \varphi(a_0, a_1, \dots, a_n).$$

Тогда коэффициенты a_i могут быть найдены из системы уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a_0} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_1} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_n} = 0. \end{cases}$$

Если w_i сложны или сложен вид подынтегральной функции f и интеграл аналитически взять невозможно, следует поступать так.

Задается начальное приближение $a_{00}, a_{10}, \dots, a_{n0}$.

При этих значениях a_{i0} вычисляется интеграл по формуле прямоугольников, трапеций или Симпсона и получаем значение функционала J_0 . Далее каким-либо поисковым методом нелинейного программирования ищутся a_i^* , при которых J экстремален (рис. 2).

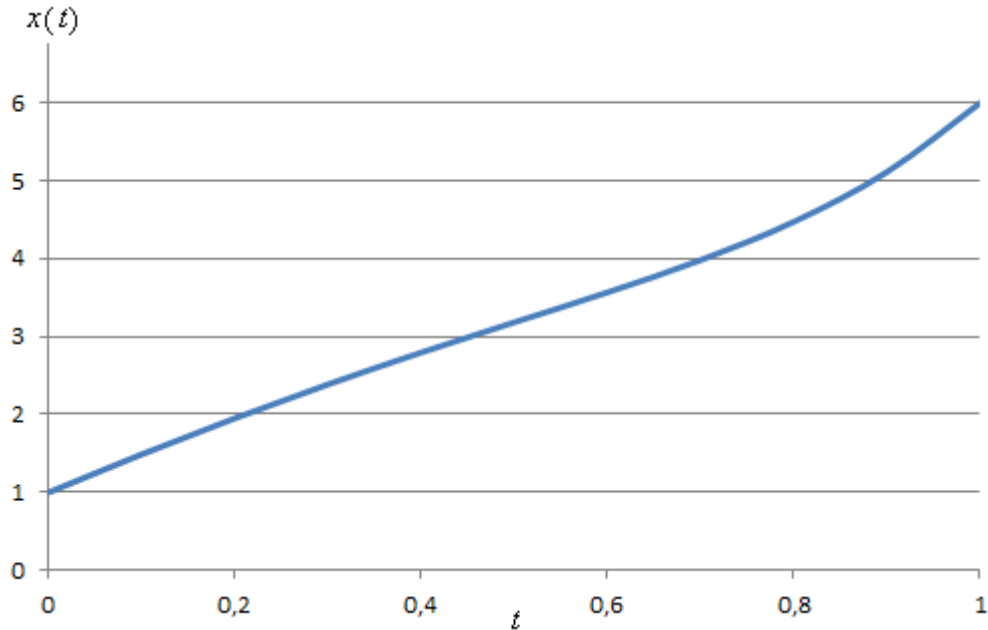


Рис. 2. Метод Рунца

Некоторые рекомендации по выбору функций w_i .

Например, выбирается одна функция w_0 , которая удовлетворяет заданным граничным условиям $w_0(t_0) = x_0$, $w_0(t_1) = x_1$.

Все остальные функции выбираются из условия

$$w_i(t_0)=w_i(t_1)=0$$

и решение ищется среди функций

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t) + w_0(t).$$

Нулевые значения в граничных точках имеют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)(t - t_1)\varphi_i(t) \text{ или } W_i(t) = \sin(i\pi(t - t_0)/(t - t_1))\varphi_i(t),$$

где $\varphi_i(t)$ – произвольные непрерывные функции.

В случае, если подынтегральная функция исходного функционала зависит от производных высших порядков, выбор функций W_i усложняется. Пусть, например, требуется решить задачу (13). В этом случае функция $W_0(t)$ должна удовлетворять $2n$ граничным условиям; а функция $W_i(t)$ выбирается из условий:

$$\begin{aligned} W_i(t_0) &= W_i(t_1) = 0; \\ W_i'(t_0) &= W_i'(t_1) = 0; \\ W_i^{(n-1)}(t_0) &= W_i^{(n-1)}(t_1) = 0. \end{aligned}$$

Этим условиям удовлетворяют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)^n (t - t_1)^n \varphi_i(t).$$

где $\varphi_i(t)$ – произвольные непрерывные функции.

Заметим, что чем больше n , тем более точное получаем решение и при $n \rightarrow \infty$ решение сходится к точному.

В конкретных приложениях теоремы о сходимости использовать затруднительно, они скорее имеют утешительный характер. Более реальны теоремы с двусторонними оценками отклонения точного решения от приближенного; такие теоремы для метода Ритца впервые получил в 1918 г. российский математик Н. М. Крылов (1879–1955). Однако такие оценки, удобные для практического использования, получены лишь для весьма узкого класса задач, так что их на практике обычно не применяют.

При практическом применении метода стремятся к его практической сходимости, т. е. к тому, чтобы при небольшом числе базисных функций он дал решение с хорошей точностью.

9.2. Метод Канторовича

Этот метод, предложенный Л. В. Канторовичем в 1933 г., представляет собой развитие метода Ритца для функционалов от функций нескольких переменных. Метод отличается от метода Ритца тем, что допускаются

нелинейные комбинации функций w_i , в результате чего получаются нелинейные зависимости $x(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Например.

$$x = \frac{a_1 e^{a_2 t} + a_3 \sin t a_6}{a_4 \sqrt{t} + a_5}.$$

Метод значительно более точен, чем метод Ритца, так как среди нелинейных функций можно подобрать функции, лучше аппроксимирующие решение вариационной задачи.

Коэффициенты a_i ищутся методами нелинейного программирования.

Так же, как и для метода Ритца, при $n \rightarrow \infty$ решение стремится к точному.

9.3. Конечно-разностный метод Эйлера

Идея метода заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из заданного числа n прямолинейных звеньев с заданными через Δt абсциссами вершин. Таким образом, требуется найти n значений x_i в точках $t_0 + i\Delta t$, при которых функционал экстремален (рис. 3).

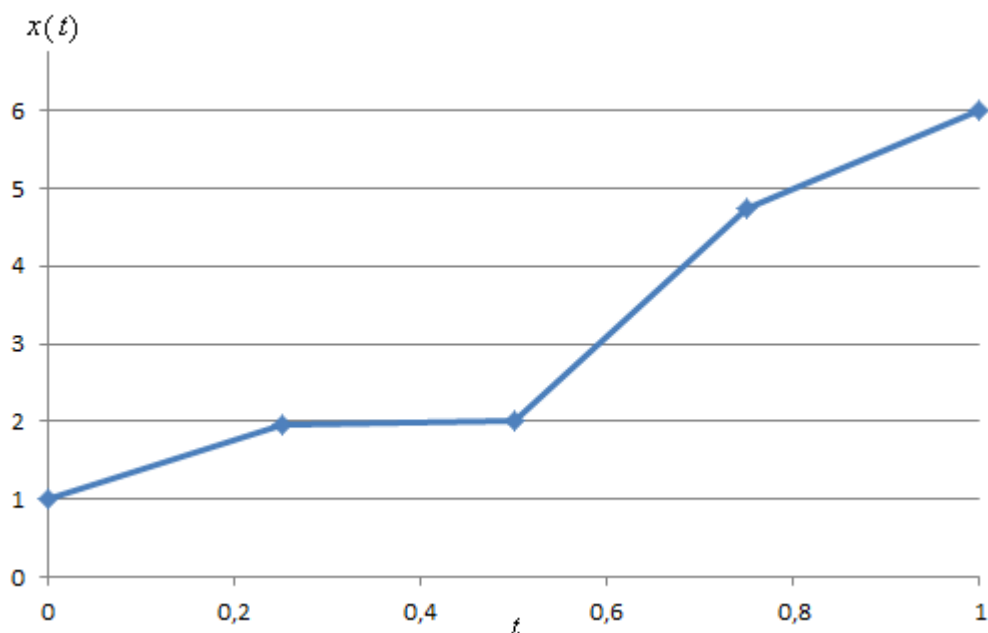


Рис. 3. Конечно-разностный метод Эйлера

Если подынтегральная функция достаточно проста и мы можем взять интеграл после подстановки $x_i(t_0 + i\Delta t)$, то получаем функцию $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, экстремум которой ищется по x_i из уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} = 0. \end{cases}$$

Кроме того, x_i могут быть найдены методами нелинейного программирования. В этом случае получила распространение модификация метода – метод локальных вариаций. Идея метода: задаются первые приближения $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$. Затем $n-1$ значение фиксируется и начинаем менять x_1 до тех пор, пока J не достигнет экстремума. Далее меняем x_2 и так далее. Метод аналогичен методу покоординатного спуска нелинейного программирования.

При $n \rightarrow \infty$ решение стремится к точному. Удобнее, однако, значение функционала $J[x(t)]$ на указанных выше ломаных линиях вычислять приближенно, например, в простейшей задаче заменять интеграл интегральной суммой.

10. ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ

10.1. Аналитический метод

Ранее при исследовании на экстремум функционала $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$

предполагалось, что граничные точки (t_0, x_0) и (t_1, x_1) заданы. Предположим теперь, что одна или обе граничные точки могут перемещаться, т.е. концы экстремалей лежат на кривых $x = \varphi(t)$ и $x = \psi(t)$.

Задача будет ставиться следующим образом.

Необходимо найти экстремали и экстремум функционала

$$J = \int_{\gamma} f(t, x, x') dt,$$

определенного на гладких кривых $x=x(t)$, концы которых $A(t_0, x_0)$ и $B(t_1, x_1)$ лежат на кривых $x = \varphi(t)$ и $x = \psi(t)$.

Для решения поставленной задачи составляется и решается уравнение Эйлера, в результате чего находятся функции $x^* = x^*(t, c_1, c_2)$, являющиеся экстремалами.

Поскольку найденные экстремали x^* пересекаются с функцией $\varphi(t)$ в точке с координатами (x_0^*, t_0) , и с функцией $\psi(t)$ в точке с координатами (x_1^*, t_1) , то получаем два уравнения

$$\begin{aligned} x^*(t_0, c_1, c_2) &= \varphi(t_0), \\ x^*(t_1, c_1, c_2) &= \psi(t_1). \end{aligned}$$

Однако двух полученных уравнений недостаточно для определения четырех неизвестных c_1, c_2, t_0, t_1 .

Еще два уравнения – условия трансверсальности, которые запишем без вывода:

$$f + (\varphi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_0} = 0,$$

$$f + (\psi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_1} = 0.$$

В уравнения трансверсальности подставляются найденные функции $x^*(t, c_1, c_2)$ при $t=t_0$ (условие трансверсальности на левом конце) и при $t=t_1$ (на правом конце).

Рассмотрим пример. Найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{\gamma} ((x')^2 - 2tx) dt,$$

$$\varphi(t) = 5 + t,$$

$$\psi(t) = 2t^2.$$

Уравнение Эйлера имеет вид

$$t + x'' = 0.$$

Общее решение уравнения Эйлера

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2.$$

Найденные кривые пересекутся с заданными кривыми по уравнениям

$$\begin{cases} 5 + t_0 = -\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2, \\ 2t_1^2 = -\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2. \end{cases}$$

Для получения условий трансверсальности запишем

$$\varphi(t) = 5 + t \Rightarrow \varphi' = 1,$$

$$\psi(t) = 2t^2 \Rightarrow \psi' = 4t,$$

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2 \Rightarrow x' = -\frac{t^2}{2} + c_1,$$

$$f = (x')^2 - 2tx \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x'} = 2x'.$$

Подставим в f и $\frac{\partial f}{\partial x'}$ найденную функцию $x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2$.

$$f = \left(-\frac{t^2}{2} + c_1 \right)^2 - 2t \left(-\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2 \right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 2 \left(-\frac{t^2}{2} + c_1 \right).$$

Запишем условия трансверсальности

$$\begin{cases} \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1 \right)^2 - 2t_0 \left(-\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2 \right) + \left(1 - \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1 \right) \right) \left(2 \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1 \right) \right) = 0, \\ \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1 \right)^2 - 2t_1 \left(-\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2 \right) + \left(4t_1 - \left(\frac{t_1^2}{2} + c_1 \right) \right) \left(2 \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1 \right) \right) = 0. \end{cases}$$

Решив полученную систему, находим t_0, t_1, c_0, c_1 .

Рассмотрим далее задачу с подвижными границами для функционалов вида:

$$J[y, z] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, y, z, y', z') dt.$$

Пусть концы экстремалей лежат на кривых, заданных следующими уравнениями:

$$\text{левый конец} \begin{cases} y = \varphi_1(t), \\ z = \psi_1(t), \end{cases}$$

$$\text{правый конец} \begin{cases} y = \varphi_2(t), \\ z = \psi_2(t). \end{cases}$$

Экстремали ищутся из системы уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial z'} \right) = 0. \end{cases}$$

Найденные экстремали $y^*(t, c_1, c_2)$ и $z^*(t, c_3, c_4)$ содержат четыре неизвестных c_1 – c_4 . Кроме того, не известны t_0 и t_1 . Требуется шесть уравнений. Четыре уравнения получаем из условия пересечения найденными функциями y^* и z^* краевых кривых

$$\begin{aligned} y^*(t_0, c_1, c_2) &= \varphi_1(t_0), \\ z^*(t_0, c_3, c_4) &= \psi_1(t_0), \\ y^*(t_1, c_1, c_2) &= \varphi_2(t_1), \\ z^*(t_1, c_3, c_4) &= \psi_2(t_1). \end{aligned}$$

Еще два уравнения – условия трансверсальности

$$\begin{cases} f + (\varphi'_1 - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi'_1 - z') \Big|_{t=t_0} = 0, \\ f + (\varphi'_2 - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi'_2 - z') \Big|_{t=t_1} = 0. \end{cases}$$

Рассмотрим еще один случай. Пусть концы экстремалей лежат на поверхностях, заданных уравнениями:

$$z = \varphi(x, y) \text{ — левый конец, } z = \psi(x, y) \text{ — правый конец.}$$

Тогда для найденных функций $y^*(x, c_1, c_2)$ и $z^*(x, c_3, c_4)$ для определения c_1, c_2, c_3, c_4 , а также x_0 и x_1 имеем следующие уравнения:

$$\begin{aligned} z^*(x_0, c_3, c_4) &= \varphi(x_0, y^*(x_0, c_1, c_2)), \\ z^*(x_1, c_3, c_4) &= \psi(x_1, y^*(x_1, c_1, c_2)). \end{aligned}$$

Уравнения трансверсальности:

$$\begin{cases} \left(f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\varphi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_0} = 0, \\ \left(\frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_0} = 0, \\ \left(f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_1} = 0, \\ \left(\frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_1} = 0. \end{cases}$$

10.2. Численный метод решения задачи с подвижными границами

В тех случаях, когда аналитическое решение уравнения Эйлера найти не удастся, его интегрируют численно. При этом, вследствие отсутствия граничных условий в явном виде, алгоритм поиска решения выглядит следующим образом.

Задается начальное приближение $t_0^{(0)}$, и вычисляется $x_0^{(0)} = \varphi(t_0^{(0)})$.

Задается начальное приближение x'_0 . С этими граничными условиями $t_0^{(0)}, x_0^{(0)}, x'_0$ начинаем интегрировать систему уравнений, полученную из уравнения Эйлера, любым известным методом (Эйлера, трапеций, Рунге-Кутта). На каждом шаге интегрирования, получив очередные значения t_i, x_i исследуем вопрос пересечения полученной функцией x_i и второй граничной функции $\psi(t)$, т.е. проверяем условие $|x_i - \psi(t_i)| < \varepsilon$. Здесь ε – заданная точность. Если условие выполняется, полученная табличная функция $x(t)$ подставляется в функционал, который вычисляется с пределами интегрирования $t_0^{(0)}, t_1^{(0)}$.

Вычисление интеграла – методами прямоугольников, трапеций или Симпсона. Полученное значение функционала запоминаем. Далее начинаем менять t_0 и x'_0 каким-либо поисковым методом (например, покоординатного спуска), добиваясь, чтобы функционал достигал минимума или максимума (в зависимости от задачи).

Если на одной из границ условия заданы в явном виде, алгоритм видоизменяется. Пусть задана левая граница t_0, x_0 , а правая – в виде функции $\psi(t)$. Тогда будем подбирать только x'_0 , минимизируя функционал.

Если задана правая граница t_1, x_1 , а левая – в виде функции $\varphi(t)$, то t_0 и x'_0 подбираются таким образом, чтобы минимизировать функционал и

одновременно чтобы было выполнено граничное условие на правом конце интервала $\left| x_1 - x_1^* \right| < \varepsilon$.

10.3. Прямые методы решения задачи с подвижными границами

10.3.1. Методы Ритца и Канторовича

1. Задается некоторая функция $x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t)$ – в методе Ритца, или нелинейная функция относительно параметров a_i – в методе Канторовича.
2. Задаются начальные приближения параметров $a_i^{(0)}$.
3. Решается уравнение $x_n(t) = \varphi(t)$, из которого находим t_0, x_0 – левую границу; решается уравнение $x_n(t) = \psi(t)$, из которого находим t_1, x_1 – правую границу.
4. Находим значение функционала $J = \int_{t_0}^{t_1} f(x, x_n, x'_n) dt$.
5. Меняем a_i , возвращаемся на п. 3, добиваемся экстремума функционала.

Таким образом, алгоритм отличается от прямых методов Ритца или Канторовича лишь пунктом 3.

10.3.2. Конечно-разностный метод Эйлера

Алгоритм иллюстрируется на рис. 4.

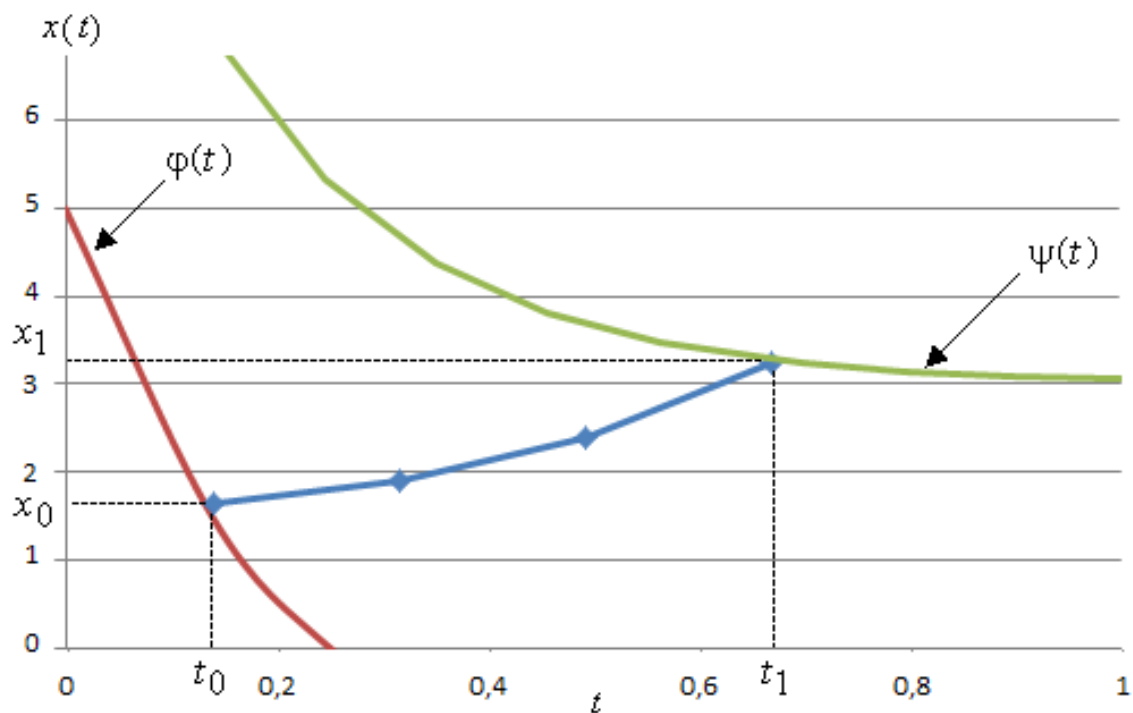


Рис. 4. Конечно-разностный метод Эйлера для задачи с подвижными границами

1. Задаем t_0 , ищем $x_0 = \varphi(t_0)$.
2. Задаем t_1 , ищем $x_1 = \psi(t_1)$.
3. Далее разбиваем отрезок $\{t_0, t_1\}$ на части и ищем x_i по обычному алгоритму.
4. Меняем t_0, t_1 и все сначала до тех пор, пока функционал не достигнет экстремума.

11. ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ СО СВЯЗЯМИ

11.1. Аналитические методы

Вариационными задачами на условный экстремум называются задачи, в которых требуется найти экстремум функционала

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt,$$

причем на функции x_i наложены некоторые связи.

1. *Голономные связи:*

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = 0; i = 1, 2, \dots, m; m < n.$$

Если $m > n$ – задача переопределена.

Если $m = n$ – оптимизационная задача теряет смысл, так как n уравнений $\varphi_i = 0$ с n неизвестными дают единственное решение.

Для решения поставленной задачи используют два пути.

Первый метод заключается в разрешении системы $\varphi_i = 0$ относительно $x_1, x_2, \dots, x_m$.

$$\begin{aligned} x_1 &= f_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), \\ x_2 &= f_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), \\ &\dots, \\ x_m &= f_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Таким образом, далее найденные $x_1, x_2, \dots, x_m$ подставляются в $f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$.

Полученная функция f становится функцией только $n-m$ переменных $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$. Далее решается задача на безусловный экстремум и ищутся $n-m$ функций. Данный метод неприменим к трансцендентным уравнениям.

Второй метод – метод множителей, используют при сложных функциях связи. Согласно второму методу составляют новый функционал

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left(f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right) dt,$$

который исследуется на безусловный экстремум решением системы из n уравнений Эйлера совместно с системой из m уравнений $\varphi_i=0$. В результате имеем $m+n$ уравнений и $n+m$ неизвестных, а именно: n функций x_i и m множителей λ_i .

2. Неголономные связи.

Неголономные связи представляют собой дифференциальные уравнения

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

Для задачи с неголономными связями используют метод множителей, ищут безусловный экстремум вспомогательного функционала вида

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left[f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right] dt.$$

3. Изопериметрические связи.

Представляют из себя интегральные связи вида

$$\int_{t_0}^{t_1} f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt = l_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где l_i – константы; m – может быть больше, меньше или равно n .

Для решения изопериметрических задач введем обозначение

$$z_i(t) = \int_{t_0}^t f_i dt, \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

$$z_i(t_0) = 0,$$

где $z_i(t_1) = l_i$ – это следует из условия $\int_{t_0}^{t_1} f_i dt = l_i$.

Дифференцируя z_i по t , будем иметь

$$z'_i(t) = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n),$$

или

$$\varphi_i(t) = f_i - z'_i = 0.$$

Таким образом, интегральные (изопериметрические) связи заменились дифференциальными или неголономными. Применяя правило множителей, будем решать задачу на безусловный экстремум для функционала

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left(f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(t) \right) dt,$$

или, что тоже самое, $J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left(f + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i \right) dt.$

Постоянные λ_i определяются из изопериметрических условий.

Рассмотрим пример решения вариационной задачи с изопериметрическими связями. Пусть необходимо отыскать экстремум функционала

$$J = \int_0^1 x(t) dt,$$

$$x(0) = x(1) = 0.$$

При дополнительном условии, что:

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x'^2} dt = 2.$$

Составим по методу множителей вспомогательный функционал:

$$J^* = \int_0^1 \left[x(t) + \lambda \sqrt{1 + x'^2}(t) \right] dt.$$

Уравнение Эйлера

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} \right) = 1.$$

Откуда

$$\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} = t + c_1.$$

Откуда имеем

$$(t + c_1)^2 + (x + c_2)^2 = \lambda^2.$$

Постоянные c_1, c_2 и множитель λ определим из граничных условий и изопериметрического условия:

$$c_1^2 + c_2^2 = \lambda^2,$$

$$(1 + c_1)^2 + c_2^2 = \lambda^2,$$

$$\text{откуда } c_1 = -\frac{1}{2}, c_2 = \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}}.$$

Так что

$$x = \sqrt{\lambda^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2} - \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}},$$

$$x' = -\frac{t}{\sqrt{\lambda^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2}}.$$

Изопериметрическое условие:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda^2 + t - \frac{1}{4}}{\lambda^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2}} dt = 2.$$

Взяв интеграл и получив уравнение, находим λ .

11.2. Численные методы решения задач со связями

В качестве примера рассмотрим алгоритм решения изопериметрической задачи – самой сложной из задач со связями.

Имеем функционал

$$J = \int_{T_0}^{t_1} f(t, x, x') dt,$$
$$x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

И СВЯЗЬ

$$\int_{t_0}^{t_1} f_1(t, x, x') dt = l.$$

Составляем вспомогательный функционал

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda f_1(t, x, x')] dt.$$

Далее для вспомогательного функционала составим уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x'} \right] = 0.$$

Полученное уравнение второго порядка сведем к двум уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = g(t, x, z, \lambda). \end{cases}$$

Для численного решения полученной системы из двух уравнений задаем начальные приближения z_0 и λ_0 . Далее, меняя z_0 по методу пристрелки, добиваемся, чтобы $|x(t_1) - x_1| < \varepsilon$, то есть выполнения граничного условия на правом конце.

Полученную функцию $x(t_1)$ подставляем в изопериметрическое условие, численно вычисляем интеграл по методу прямоугольников, трапеций или Симпсона и проверяем условие $\left| \sum_{i=1}^n f_1(t_i, x(t_i), x'(t_i)) \cdot \Delta t - l \right| < \varepsilon$.

Добиваемся выполнения этого условия изменением λ , при этом при каждом изменении λ решаем задачу подбора z_0 по методу пристрелки.

11.3. Прямые методы решения задач со связями

Составляем вспомогательный функционал

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda \cdot f_1(t, x, x')] dt.$$

Далее работаем с ним обычным методом Ритца, Канторовича или локальных вариаций, дополнительно подбирая λ при котором J^* имеет экстремум.

12. ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА

Прежде, чем рассмотреть достаточное условие, введем некоторые новые термины.

Поле экстремалей. Семейство кривых $x=x(t, c)$ образует собственное поле в заданной области D плоскости t_0x , если через каждую точку (t, x) этой области проходит только одна кривая семейства $x=x(t, c)$.

Тангенс угла наклона p касательной к кривой семейства $x=x(t, c)$, проходящей через точку (t, x) называют наклоном поля в точке (t, x) .

Семейство кривых $x=x(t, c)$ образуют центральное поле в области D , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область D и исходят из одной точки (t_0, x_0) , лежащей вне области D . Точки (t_0, x_0) называются центром пучка кривых.

Пример 1. Пусть область D – круг $x^2 + t^2 \leq 1$. Семейство кривых $x=ce^t$ образует собственное поле $\forall c$ (рис. 5).

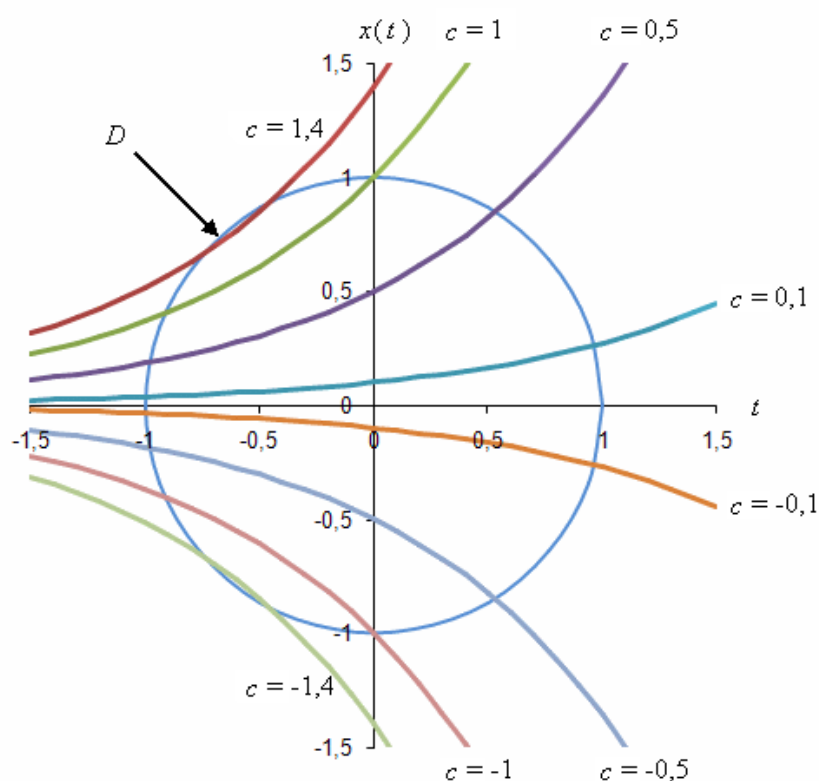


Рис. 5. Пример собственного поля

Наклон поля $\frac{dx}{dt} = ce^t = \rho$.

Пример 2. Пусть область D – круг $x^2 + t^2 \leq 1$ (рис. 6).

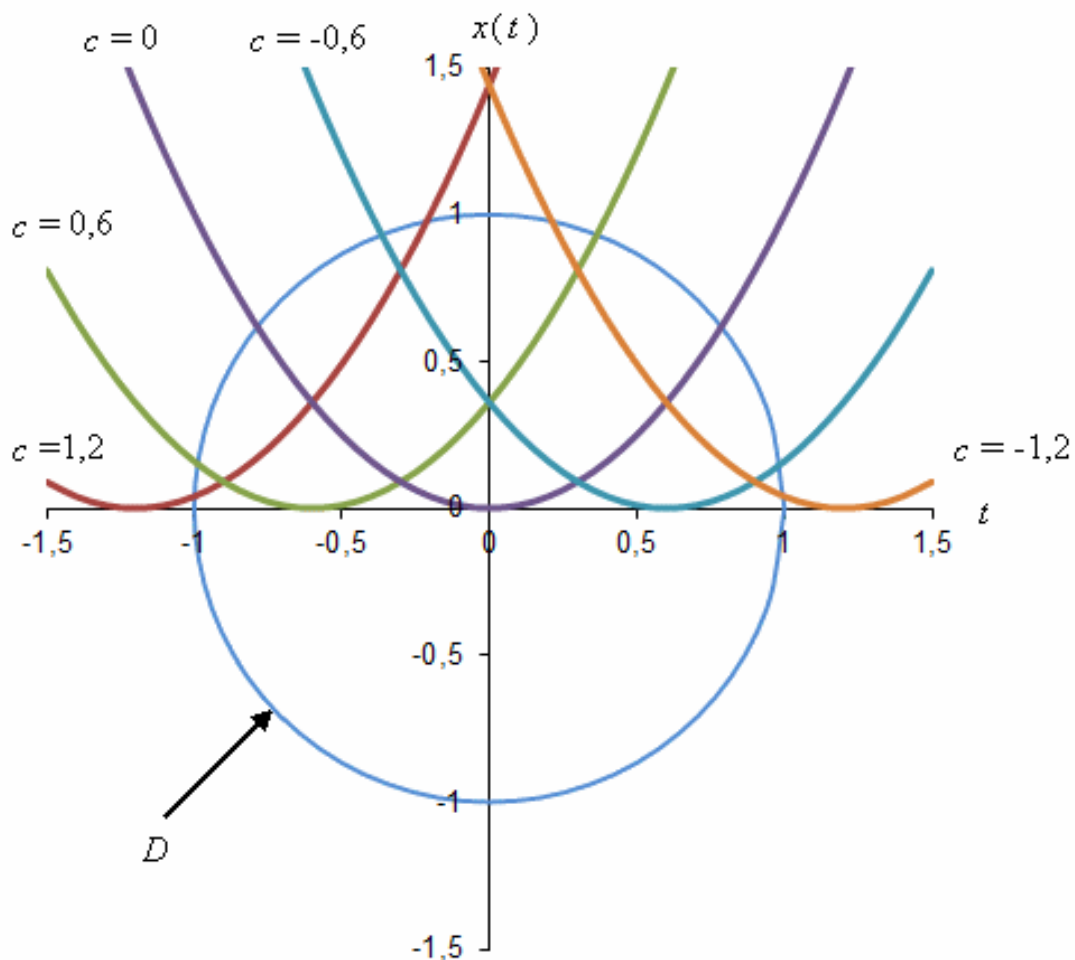


Рис. 6. Пример отсутствия собственного поля

Семейство парабол $x=(t+c)^2$ собственного поля не образуют, так как, во-первых, кривые пересекаются внутри области D , и, во-вторых, не покрывают всю область.

Пример 3. Пусть область D – полуплоскость $x \geq 1$ (рис. 7).

Семейство прямых $x=ct$ образуют центральное поле.

Если поле (собственное или центральное) образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи, то оно называется полем экстремалей.

Для того чтобы функция, являющаяся решением уравнения Эйлера, доставляла экстремум функционалу, требуется, чтобы она входила в поле экстремалей.

Аналитически это требование может быть выражено уравнением Якоби.

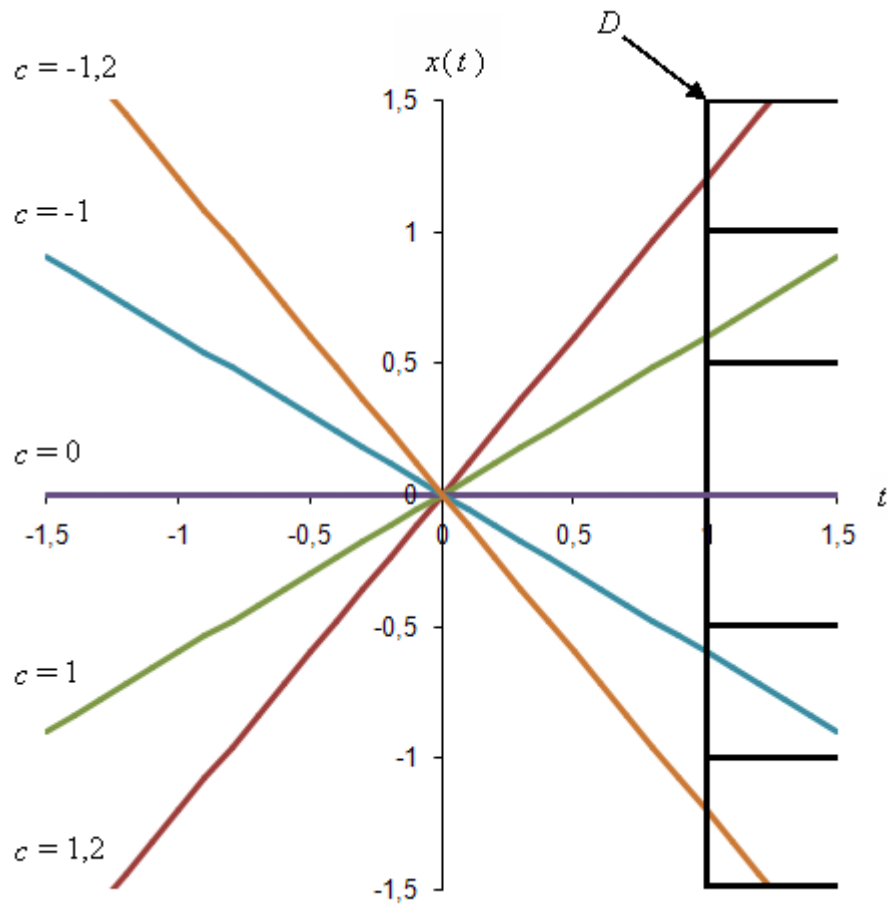


Рис. 7. Пример центрального поля

Пусть имеем простейшую вариационную задачу

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt,$$

$$x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

Пусть $x = x(t, c_0)$ – решение уравнения Эйлера для исходной вариационной задачи.

Подставим найденное решение в уравнение Якоби:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x'} \right) \right) u - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial (x')^2} \cdot u' \right) = 0.$$

Если решение $u=u(t)$ уравнения Якоби, удовлетворяющее условию $u(t_0)=0$ не обращается в ноль ни в одной точке полуинтервала $t_0 < t \leq t_1$, то решение $x(t, c_0)$ принадлежит полю экстремалей.

Функция Вейерштрасса. Функцией Вейерштрасса $E(t, x, x', p)$ называется функция вида

$$E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p},$$

где p – наклон поля экстремалей.

Достаточное условие Вейерштрасса экстремума функционала.

1. Кривая $x^*(t)$ является экстремалью исходного функционала, удовлетворяет граничным условиям, то есть является решением уравнения Эйлера.

2. Экстремаль $x^*(t)$ может быть включена в поле экстремалей – это будет, если выполнено условие Якоби.

3. Функция Вейерштрасса E должна сохранять знак во всех точках (t, x) , близких к экстремали x^* , и для близких к p значений x' . (Это условие слабого экстремума. Условие сильного экстремума: E сохраняет знак во всех точках (t, x) и для произвольных значений x'). Функционал $J[x]$ будет иметь максимум, если $E \leq 0$, и минимум, если $E \geq 0$.

Пример. Дан функционал

$$J[x] = \int_0^1 (x'^3 + x') dt, \\ x(0) = 0, x(1) = 2.$$

Уравнение Эйлера

$$x'x'' = 0.$$

Экстремальями являются прямые $x(t) = c_1 t + c_2$.

Для заданных граничных условиях $c_2=0$, $c_1=2$, поэтому $x=2t$.

Наклон поля $p=2$.

Проверим уравнение Якоби, которое имеет вид

$$-\frac{d}{dt}(6x'u')=0,$$

так как $x=2t$, то $x'=2$ – подставим в уравнение Якоби

$$-\frac{d}{dt}(12u')=0$$

или $u''=0$, откуда $u(t)=c_3t+c_u$.

Из условия $u(t_0)=u(0)=0$ получили $c_4=0$.

Так как решение $u=c_3t$ при $c_3\neq 0$, кроме точки $t=0$, нигде в ноль не обращается, то условие Якоби выполнено.

Составляем функцию Вейерштрасса

$$E = x'^3 + x' - p^3 - p - (x' - p)(3p^2 + 1) = (x' - p)^2(x' + 2p),$$

так как $p=2$, имеем $E = (x' - 2)^2(x' + 4)$.

$(x' - 2)^2$ – всегда ≥ 0 при любых x' .

$(x' + 4)$ – больше или равно нулю при x' близких к p , то есть к 2. Условие слабого экстремума выполнено.

Если $x' < -4$, то $E < 0$, поэтому достаточное условие сильного экстремума не выполняется.

13. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Процессы нанесения гальванических покрытий протекают в гальванической ванне – электролизере, заполненном электролитом (раствор щелочи или кислоты). В электролит погружаются металлические электроды, к которым подводится ток от внешнего источника. Электрод, соединенный с положительным полюсом источника питания, называется анодом, электрод, соединенный с отрицательным полюсом, называется катодом.

Рассмотрим вариационную задачу оптимального управления напряжением на аноде, которая будет ставиться следующим образом.

Пусть качество функционирования объекта – производительность гальванического процесса – характеризуется функционалом, по которому рассчитывается длительность процесса T :

$$J = \int_0^T d\tau = T, \quad (22)$$

за которую толщина наносимого покрытия в любой точке поверхности катода S_k достигает заданного значения:

$$\delta(x, y, z, T) \geq \delta^{zad}. \quad (23)$$

Найти изменение во времени напряжения $U^*(\tau)$ на аноде S_a на каждом интервале T , при котором $J \rightarrow \min$ при неголономных связях:

$$\frac{dC_i(\tau)}{d\tau} = f_i(t, i_{kcp}(\tau), C_1(\tau), C_2(\tau), \dots, C_m(\tau)), \quad (24)$$

с начальными условиями

$$C_i(0) = C_{0i}, i = 1, 2, \dots, m, \tau \in [0, T] \quad (25)$$

голономной связи

$$U(\tau) = E_{ap} + F_1(i_{kcp} \cdot S_k / S_a) - (E_{kp} + F_2(i_{kcp})) + i_{kcp} \cdot S_k / \chi \quad (26)$$

и ограничениях

$$\delta(x, y, z, T) = \frac{\vartheta}{\rho} \int_0^T \eta(i_{kcp}, C_1, C_2, \dots, C_m) i_{kcp} d\tau \geq \delta^{zad}, \quad (27)$$

$$0 \leq U(\tau) \leq U_{\max}, \quad (28)$$

где E_{ap} , E_{kp} – равновесные потенциалы анода и катода; F_1 , F_2 – анодная и катодная поляризация; χ – проводимость электролита; η – катодный выход по току; $C_i(\tau)$ – концентрация i -го компонента электролита, m – количество компонентов, влияющих на катодный выход по току; i_{kcp} – средняя катодная плотность тока; $\mathfrak{E}$ – электрохимический эквивалент металла; ρ – плотность металла покрытия; t – температура электролита; $U_{\max}$ – максимальное значение напряжения, поддерживаемое источником питания.

Поскольку область допустимых управлений замкнута (имеет место неравенство (28)), будем использовать следующую стратегию. На первом этапе приведём нестрогое неравенство (23) к равенству

$$\delta(x, y, z, T) = \frac{\mathfrak{E}}{\rho} \int_0^T \eta(i_{kcp}, C_1, C_2, \dots, C_m) i_{kcp} d\tau = \delta^{zad}, \quad (29)$$

т.е. потребуем, чтобы средняя толщина покрытия была равна заданной.

Далее будем использовать специальный метод на основе модификации прямого метода Ритца.

Идея классического метода Ритца заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных допустимых кривых данной вариационной задачи, а лишь на всевозможных линейных комбинациях

$$U_n^*(\tau) = \sum_{i=0}^n A_i W_i(\tau), \quad (30)$$

с постоянными коэффициентами A_i , где $W_i(\tau)$ – известные функции.

В качестве $W_i(\tau)$ будем использовать степенные функции, т.е. управления $U_n(\tau)$ искать в классе полиномов. Для выбора степени полинома используем традиционную методику сравнения значений оптимальных критериев (22), полученных при различной степени полинома ($n = 0, 1, \dots$). Тогда относительное уточнение критерия при переходе к полиному более высокой степени рассчитываем по формуле

$$\Delta J_n = \frac{|J_n - J_{n-1}|}{J_n} \cdot 100\%, \quad n = 1, 2, \dots \quad (31)$$

Поскольку классический прямой метод Ритца разрабатывался для случая отсутствия ограничений на управления, для решения поставленной задачи необходимо использовать его модификации.

Первая модификация заключается в использовании функции штрафа в случае, когда перестает выполняться условие (28). Проиллюстрируем работу алгоритма на примере полинома первого порядка:

$$U_n(\tau) = A_0 + A_1 \tau. \quad (32)$$

В поисковом алгоритме после каждого шага по координате A_0 проверяется условие (28). Если оно не выполняется, осуществляется возврат к предыдущей точке с присваиванием штрафа целевому критерию. После шага по координате A_1 необходимо решить систему уравнений математической модели гальванического процесса (22)–(30) и найти длительность T , за которое будет достигнута заданная толщина покрытия. Далее проверяется условие (28) на интервале от 0 до T (рис. 8).

Если условие (28) выполняется, шаг считается допустимым, иначе, осуществляется возврат к предыдущему (допустимому) значению A_1 с присвоением штрафа целевой функции.

Вторая модификация прямого метода Ритца сводится к использованию ломаной линии. Как только в момент времени τ^* перестает выполняться условие (28), дальнейшее управление принимается равным значению $U_{\max}$ или 0, в зависимости от того, какое ограничение нарушено.

Пример использования в качестве управления ломаной линии приведен на рис. 9.

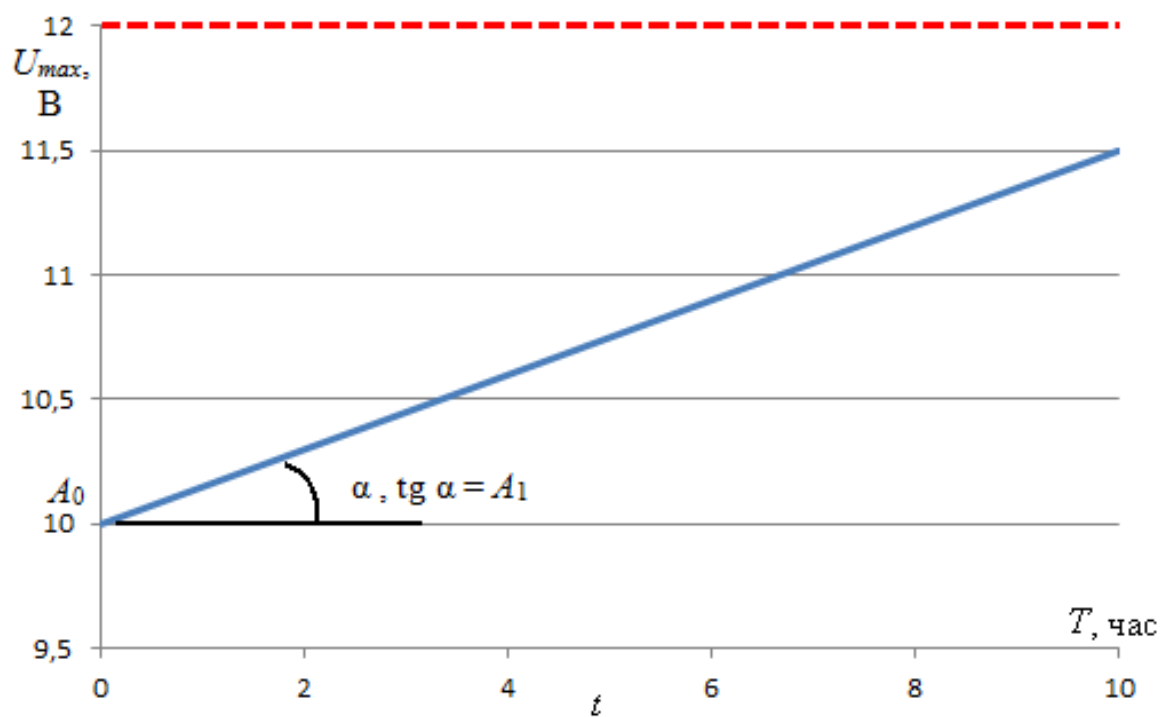


Рис. 8. Иллюстрация проверки выполнения условия (28)
в модифицированном методе Ритца

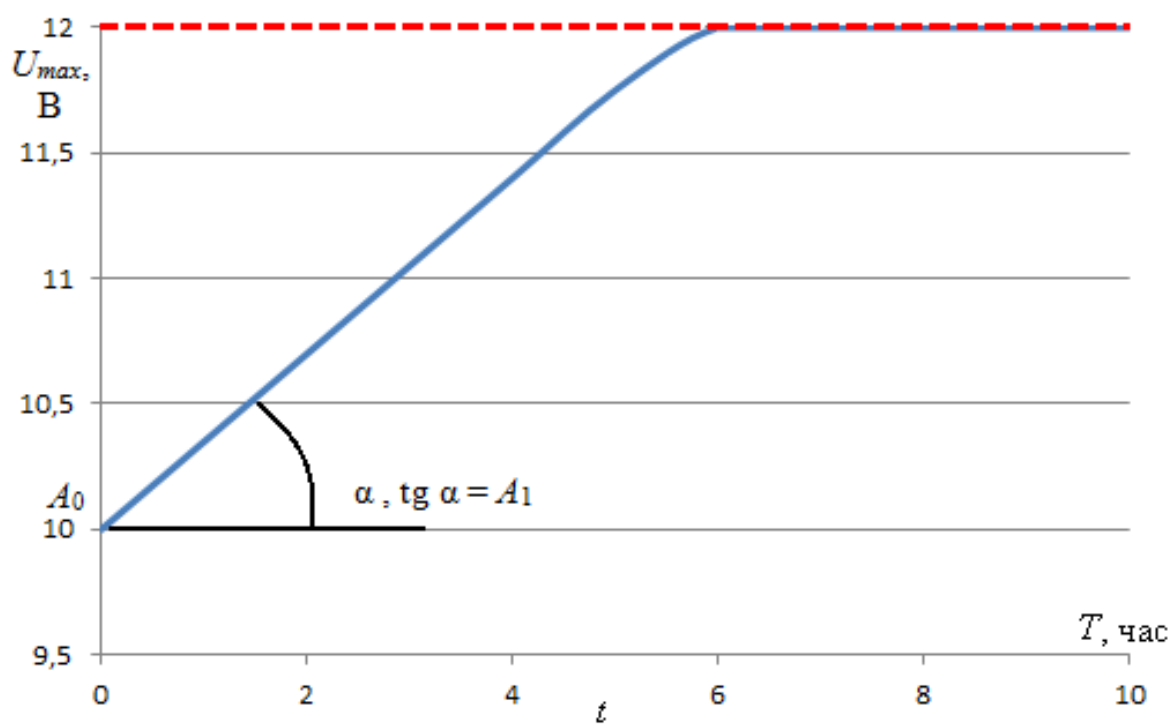


Рис. 9. Использование в качестве управления ломаной линии

Многократное решение таких задач оптимального управления для различных степеней полиномов дало результаты, исходя из которых был сделан вывод, что для задач оптимального управления гальваническими процессами экстремали целесообразно искать в классе линейных функций вида (32).

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

Тест №1

1. Какие аналогии между нахождением минимума функции и минимума функционала?

А. Для нахождения минимума функционала первая производная от него приравнивается нулю, вторая производная должна быть положительной.

Б. Для нахождения минимума функционала первая вариация приравнивается нулю, вторая вариация должна быть неотрицательной.

В. Для нахождения минимума функционала первая производная от него приравнивается нулю, вторая производная должна быть отрицательной.

2. Какое необходимое условие минимума функционала?

А. Первая производная функционала J должна быть равна нулю в точке минимума.

Б. Первая вариация функционала J должна быть равна нулю в точке минимума.

В. Вторая вариация функционала J должна быть равна нулю в точке минимума.

3. Какие задачи приводят к минимуму функционала?

А. Задача нахождения площади фигуры.

Б. Задача о наибольшей площади.

В. Задача нахождения длины кривой.

4. Какое решение краевой задачи позволяет находить метод Ритца?

А. Точное.

Б. Классическое.

В. Обобщенное.

Г. Приближенное.

5. Метод Ритца сводит решение краевой задачи к решению...

А. Интегрального уравнения.

Б. Дифференциального уравнения.

В. Алгебраического уравнения.

Г. Системы алгебраических уравнений.

6. Дополните предложение: «Метод Канторовича отличается от метода Ритца тем, что допускаются ... относительно искомых параметров комбинации функций $W_i(t)$ ».

7. В прямых методах поиска экстремума функционала функция x_n должна удовлетворять

А. Краевым условиям.

Б. Граничным условиям.

8. Могут ли образовать поле $x = C \sin t$ на отрезке $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$?

А. Да.

Б. Нет.

9. Могут ли образовать поле $x = C \cos t$ на отрезке $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$?

А. Да.

Б. Нет.

10. Имеет ли функционал $\int_a^b (x^2 + \dot{x}^2) dt$ хотя бы одну экстремаль

$x = C_1 t + C_2$?

А. Да.

Б. Нет.

Тест №2

1. Установить правильный порядок слов.

Пусть функция $F(t, x, x')$ имеет ... по всем аргументам до ... порядка включительно. Среди всех ... $x(t)$, имеющих непрерывную производную и удовлетворяющих ... $x(t_0)=x_0, x(t_1)=x_1$ найти ту функцию, которая доставляет экстремум функционалу:

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x(t), x'(t)) dt.$$

А. Нулевого.

Б. Первого.

В. Второго.

Г. Кусочно-гладкие функции.

Д. Непрерывные частные производные.

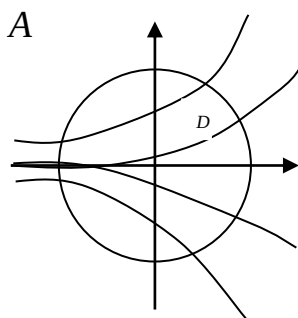
Е. Функция.

Ж. Значение.

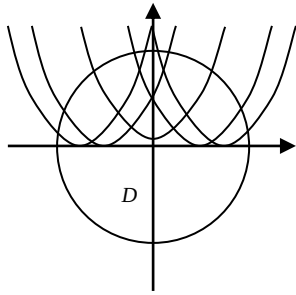
З. Уравнения связи.

И. Граничные условия.

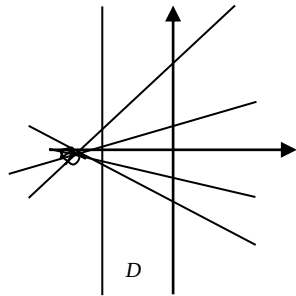
2. Укажите, на каком рисунке семейство кривых $F(t, c)$ не образует собственное поле в области D .



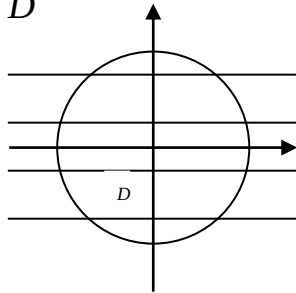
B



C



D



3. Установите правильный порядок слов.

Из ... условия экстремума функционала выводится следующее утверждение. Для того, чтобы функционал достигал на функции $x(t)$ экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла уравнению

A. Лагранжа.

B. Майера.

B. Эйлера.

Г. Достаточное.

Д. Необходимое.

E. Необходимое и достаточное.

4. Какое слово пропущено: «Функционал – оператор, который ставит в соответствие функции ... »?

5. Какое слово пропущено: «Функция $x(t)$ – это ... функционала $J=J[x(t)]$ »?

6. Какое слово пропущено: «Для того, что бы функция $x^*(t)$ доставляла экстремум функционалу, достаточно, что бы она входила в собственное и ... поле экстремали»?

7. Образуют ли поле кривые $x = e^{t+C}$, $t^2 + x^2 \leq 1$?

А. Да.

Б. Нет.

8. Образуют ли поле кривые $y = (t - C)^3$, $\frac{t^2}{4} + \frac{x^2}{9} \leq 1$?

А. Да.

Б. Нет.

9. Имеет ли функционал $F(x) = \int_0^a (\dot{x}^2 + x^2) dt$ центральное поле?

А. Да.

Б. Нет.

10. Имеет ли функционал $F(x) = \int_0^{\pi/4} (\dot{x}^2 - x^2 + t^4 + 4) dt$ центральное

поле?

А. Да.

Б. Нет.

Тест №3

1. Что выступает в качестве искомой переменной в вариационных задачах?

- А. Переменная.*
- Б. Производная.*
- В. Функция.*
- Г. Неравенство.*

2. Какого функционала не существует?

- А. Майера.*
- Б. Лагранжа.*
- В. Больца.*
- Г. Эйлера.*

3. Соотнесите метод и его описание.

- А. Метод пристрелки.*
- Б. Метод Ритца.*
- В. Метод локальных вариаций.*
- Г. Метод Канторовича.*
- Д. Метод прогонки.*

а. Заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных и нелинейных комбинациях функций.

б. Заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из конечного числа n прямолинейных звеньев с заданными через Δt абсциссами вершин.

в. Заключается в том, что исходное дифференциальное уравнение заменяется разностной схемой и подбирается значение первой производной

в начальной точке, при которой выполняется граничное условие в конечной точке.

г. Заключается в двукратном просчете задачи: сначала рассчитываются коэффициенты, используя которые вычисляются значения искомой функции.

д. Заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях функций.

4. Соотнесите название функционала и его формулу.

А. Функционал Лагранжа.

Б. Функционал Больца.

В. Функционал Майера.

а. $J_1 = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t))dt$

б. $J_2 = \Phi[x(t)], t = T$

в. $J_3 = J_1 + J_2$

5. Если мы имеем функционал, зависящий от производных высоких порядков одной функции, и если функция доставляет экстремум данному функционалу, то она является решением какого уравнения?

А. Эйлера.

Б. Эйлера–Пуассона.

В. Системы уравнений Эйлера.

Г. Трансверсальности.

6. В методе Ритца значения функционала рассматриваются на

А. Линейных комбинациях функции $W_i(t)$.

Б. Произвольных функциях.

В. Ломаных.

Г. Прямых.

7. Всюду ли дифференцируем функционал $F(x)=|x(0)|$?

А. Да.

Б. Нет.

8. Образует ли поле семейство кривых $x = C(t^2 - 2t)$, $0 \leq t \leq 1$?

А. Да.

Б. Нет.

9. Является ли $x = e^t - e^{-t}$ экстремалью функционала

$$\int_a^b (\dot{x}^2 - x^2) dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

10. Образуют ли поле функции $x = e^t + C$ на $[0, b]$?

А. Да.

Б. Нет.

Тест №4

1. Расположите в правильной последовательности метод Ритца.
 - А. Формулируется вариационная задача, эквивалентная данной краевой задаче.
 - Б. Выбирается координатная система, отвечающая установленным требованиям.
 - В. Поочередно выбираются координатные подсистемы с растущим количеством координатных функций в них и для каждой подсистемы.
 - Г. Определяются коэффициенты Ритца.
 - Е. Определяются свободные члены системы уравнений Ритца.
 - Ж. Решается система уравнений Ритца.
3. Сравнивается норма разности решений с допускаемой величиной (можно сравнивать два последовательных набора коэффициентов, исключая последний коэффициент последующего набора).
 - И. Принимается решение о продолжении счета или выходе из цикла.
 - К. Формируется линейная комбинация координатных функций с полученными коэффициентами последнего расчета и вычисляются значения искомой функции в назначенных точках ее области определения.
2. Верно ли высказывание: «Метод Ритца заключается в использовании линейной аппроксимации решения»?
 - А. Верно.
 - Б. Не верно.
3. Какое слово пропущено: «Задачи, в которых требуется найти ..., в которой достигается экстремум, называют вариационными»?
4. Какое слово пропущено: «Проще, чем простейшая вариационная задача, быть не может, так как у таких задач либо нет решения, либо оно ...»?

5. Какому функционалу соответствует формула?

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t))dt + \Phi[x(t)]$$

А. Функционал Майера.

Б. Функционал Больца.

В. Функционал Лагранжа.

6. Какими из нижеперечисленных методов можно осуществлять поиск экстремума функционала (один или несколько ответов).

А. Методом прогонки, решая уравнение Эйлера, уравнение Эйлера–Пуассона, систему уравнений Эйлера.

Б. Методом пристрелки, решая уравнение Эйлера, уравнение Эйлера–Пуассона, систему уравнений Эйлера.

В. Прямым методом Ритца.

Г. Прямым методом Канторовича.

Д. Методом локальных вариаций.

7. Является ли знакоположительной функция Вейерштрасса

$$\int_0^1 \dot{x}^3 dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

8. Является ли функция Вейерштрасса знакопеременной для функционала

$$\int_0^1 (\dot{x}^2 + 3x^2) dt$$

А. Да.

Б. Нет.

9. Выполняется ли принцип Ферма в случае дифференцируемости функционала по Гато?

А. Да.

Б. Нет.

10. Является ли положительно определенной функция Вейерштрасса для

$$\int_a^b (\dot{x}^3 + x^2) dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

Тест №5

1. Какое слово пропущено: «В качестве искомой переменной в вариационных задачах выступает...»?

2. Для того, чтобы функционал достигал на функции $x^*(t)$ экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла уравнению ...

А. Эйлера.

Б. Лагранжа.

В. Вейерштрасса.

3. Функция вида $E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p}$, где p –

наклон поля, по знаку которой определяется максимум или минимум имеет функционал, называется функцией ...

А. Эйлера.

Б. Лагранжа.

В. Вейерштрасса.

4. Соотнесите понятия и определения.

А. Поле, которое образует семейство кривых $F(t, c)$ в области D , такое, что через каждую точку области проходит только одна кривая семейства $F(t, c)$.

Б. Собственное поле, такое, что все точки данного поля пересекаются в одной точке, не принадлежащей области D .

В. Поле, которое образует семейство кривых $F(t, c)$, являющихся решением некоторой вариационной задачи.

Г. Тангенс угла наклона касательной к одной из кривых семейства в точке A .

а. Центральное поле.

б. Собственное поле.

в. Наклон поля в точке.

г. Поле экстремалей.

5. Расположите в правильной последовательности алгоритм метода Ритца.

А. Задаем функцию при $n=1$ (здесь n – количество искомых коэффициентов).

Б. Запоминаем значение функционала J_1 .

В. Ищем коэффициенты a_i при которых функционал экстремален.

Г. Задаем функцию при $n=2$.

Д. Запоминаем значение функционала J_2 .

Е. Ищем коэффициенты a_i при которых функционал экстремален.

Ж. Сравниваем J_1 и J_2 .

6. В прямом методе Ритца для выбора функций W_i (x_1, x_0 – граничные условия) может быть использован следующий подход. Укажите один или несколько неверных утверждений.

А. $W_0(t_0)=x_0; W_1(t_0)=x_1$.

Б. $W_0(t_0) \neq x_0; W_1(t_0) \neq x_1$.

В. $W_i(t_0)=0; W_i(t_0)=0$.

Г. $W_i(t_0) \neq 0; W_i(t_0) \neq 0$.

7. Являются ли окружности экстремалиями функционала

$$\int_0^b \frac{\sqrt{1 + \dot{x}^2}}{x} dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

8. Может ли прямая $x = t$ быть экстремалью функционала

$$\int_0^T \cos \dot{x} dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

9. Является ли функционал $F(x) = \dot{x}(t_0)$, $t_0 \in (a, b)$ непрерывным в $C_{[a, b]}$?

А. Да.

Б. Нет.

10. Есть ли у функционала $\int_0^1 (x\dot{x})^2 dt$ нулевая экстремаль?

А. Да.

Б. Нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вариационное исчисление является частной главой теории функционалов. В нем рассматриваются функционалы, заданные на множествах функций, и задачей вариационного исчисления является построение теории экстремумов таких функционалов.

В мультимедийном учебном пособии представлены методы вариационного исчисления, сопровождаемые иллюстрациями, анимацией, которые показывают работу методов в их развитии и являются очень важным структурным элементом учебного материала дисциплины. Это должно облегчить понимание алгоритмов. Для анализа качества усвоения материала приведены тестовые задания.

Рассмотрены простейшая вариационная задача, функционалы, зависящие от нескольких функций и их производных высшего порядка, численные методы интегрирования уравнения Эйлера, прямые методы решения вариационных задач, вариационные задачи с подвижными границами и вариационные задачи со связями.

В завершение представлена качественно структурированная информация по тематике пособия в виде глоссария.

ГЛОССАРИЙ

Вариационное исчисление – раздел математики, посвященный исследованию методов отыскания экстремумов функционалов, зависящих от выбора одной или нескольких функций при разного рода ограничениях, накладываемых на эти функции.

Вариационные задачи – задачи, в которых требуется отыскать функцию, при которой заданный критерий принимает наибольшее или наименьшее значение (в отличие от конечномерных задач, где надо найти число или набор чисел).

Вариация функционала – главная линейная часть приращения функционала вдоль определенного направления. Понятие используется в теории экстремальных задач для получения необходимых и достаточных условий экстремума.

Брахистохрона – кривая скорейшего спуска. Задача о ее нахождении была поставлена в 1696 году Иоганном Бернулли. Заключается она в следующем: «Среди плоских кривых, соединяющих две данные точки A и B , лежащих в одной вертикальной плоскости, найти ту, двигаясь по которой под действием только силы тяжести, сонаправленной отрицательной полуоси OY , материальная точка из A достигнет B за кратчайшее время». Решением задачи о брахистохроне является дуга циклоиды с горизонтальным основанием, точка возврата которой находится в точке A , или иными словами, имеющая вертикальную касательную в точке A . Примечательно, что время спуска не зависит от расположения начальной точки на дуге циклоиды.

Евклидово пространство – линейное пространство с фиксированным в нем скалярным произведением.

Поле экстремалей – поле (собственное или центральное), которое образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи.

Прямые методы решения вариационных задач – методы, заключающиеся в подборе функции, при которой функционал имеет

экстремум. При этом не используется необходимое условие экстремума и не решается уравнение Эйлера.

Собственное поле – поле, образованное семейством кривых $x=x(t, c)$ в заданной области D плоскости t_0x , если через каждую точку (t, x) этой области проходит только одна кривая семейства $x=x(t, c)$.

Тангенс угла наклона – наклон поля в точке (t, x) , касательной к кривой семейства $x=x(t, c)$, проходящей через точку (t, x) .

Теорема Вейерштрасса – непрерывная функция на непустом ограниченном замкнутом подмножестве конечномерного пространства достигает своих абсолютных максимума и минимума.

Трансверсальности условие – необходимое условие оптимальности в вариационных задачах с подвижными концами. С помощью него определяются произвольные постоянные, от которых зависит решение уравнений Эйлера. Условие трансверсальности является необходимым условием обращения в нуль первой вариации функционала.

Уравнения Эйлера–Лагранжа – являются основными формулами вариационного исчисления, с помощью которых ищутся стационарные точки и экстремумы функционалов.

Функционал – переменная величина J , зависящая от функции $x(t)$, и обозначаемая $J=J[x(t)]$, если каждой функции $x(t)$ из некоторого класса функций соответствует значение J , т.е. имеет место соответствие: функции $x(t)$ соответствует число J .

Центральное поле – поле, образованное семейством кривых $x=x(t, c)$ в области D , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область D и исходят из одной точки (t_0, x_0) , лежащей вне области D . Точка (t_0, x_0) называются центром пучка кривых.

Якоби условие – необходимое условие оптимальности в задачах вариационного исчисления. Является необходимым условием неотрицательности второй вариации минимизируемого функционала в точке его минимума (равенство нулю первой вариации функционала

обеспечивается выполнением необходимых условий первого порядка – дифференциального Эйлера уравнения, трансверсальности условием, а также условием Вейерштрасса).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пантелеев, А. В. Вариационное исчисление в примерах и задачах / А. В. Пантелеев. – М. : Изд-во МАИ, 2000. – 227 с.
2. Литовка, Ю. В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с использованием математических моделей : лабораторный практикум / Ю. В. Литовка – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2012. – 165 с. Режим доступа : Электронно-библиотечная система. <http://tstu.ru>.
3. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление: задачи и упражнения : учебное пособие для втузов / М. Л. Краснов, Г. И. Макаренко, А. И. Киселев. – М. : Наука, 1973. – 190 с.
4. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление. Задачи и примеры с подробными решениями: учебное пособие для втузов / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 166 с.
5. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах / А. Б. Васильева, Г. Н. Медведев, Н. А. Тихонов, Т. А. Уразгильдина. – М. : Физматлит, 2003. – 432 с.
6. Цлаф, Л. Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения: справочное руководство / Л. Я. Цлаф. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2005. – 192 с.
7. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 2005. – 544 с.
8. Эльсгольц, Л. Э. Вариационное исчисление: учебник для физических и физико-математических факультетов университетов / Л. С. Эльсгольц. – М. : URSS, 2008. – 205 с.
9. Эльсгольц, Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник для физ. спец. ун-тов / Л. Э. Эльсгольц. – М. : Наука, 1969. – 424 с.

10. Андреева, Е. А. Вариационное исчисление и методы оптимизации: учебное пособие для университетов / Е. А. Андреева, В. М. Цирулева. – М. : Высшая школа, 2006. – 583 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	6
1. Примеры вариационных задач	8
2. Определение функционала.....	13
2.1. Виды функционалов.....	13
3. Простейшая вариационная задача. Уравнение Эйлера.....	16
4. Функционалы, зависящие от нескольких функций и их производных высшего порядка	19
5. Функционалы, зависящие от нескольких функций.....	20
6. Функционалы, зависящие от нескольких функций и их производных высшего порядка.....	21
7. Частные случаи интегрируемости уравнения Эйлера.....	22
8. Численные методы интегрирования уравнения Эйлера	25
8.1. Метод пристрели.....	27
8.2. Метод прогонки.....	30
9. Прямые методы решения вариационных задач	31
9.1. Метод Ритца.....	33
9.2. Метод Канторовича.....	34
9.3. Конечно-разностный метод Эйлера.....	37
10. Вариационные задачи с подвижными границами	37
10.1. Аналитический метод.....	41
10.2. Численные методы решения задачи с подвижными границами.....	41
10.3. Прямые методы решения задачи с подвижными границами.....	42
10.3.1. Методы Ритца и Канторовича.....	42
10.3.2. Конечно-разностный метод Эйлера.....	42
11. Вариационные задачи со связями	44
11.1. Аналитические методы.....	44
11.2. Численные методы решения задачи со связями.....	47

11.3. Прямые методы решения задачи со связями.....	48
12. Достаточное условие экстремума функционала.....	50
13. Примеры решения вариационных задач	55
Тренировочные задания.....	60
Заключение.....	74
Глоссарий.....	75
Список литературы.....	78

Учебное электронное мультимедийное издание

ЛИТОВКА Юрий Владимирович
СОЛОВЬЕВ Денис Сергеевич
КОНКИНА Виктория Викторовна

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Учебное электронное пособие

Редактор З. Г. Чернова
Дизайн, структура, навигация В. В. Конкиной
Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотовой

ISBN 978-5-8265-1589-1



Подписано к использованию 20.06.2016.

Тираж 100 шт. Заказ № 293

Издательско-полиграфический центр
ФГБОУ ВО «ТГТУ»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14

Телефон 8(4752)63-81-08

E-mail: izdatelstvo@admin.tstu.ru